Machine Learning

O que é?

Machine Learning (Aprendizado de Máquina) é um subconjunto da inteligência artificial que permite a sistemas computacionais aprenderem com dados, identificarem padrões e tomarem decisões ou façam previsões sem serem explicitamente programados para cada tarefa.

Machine Learning

```
if (condition) {
    if (condition) {
        if (condition) {

        }
    }
}
```

Machine Learning

ANALISAR PROBLEMAS

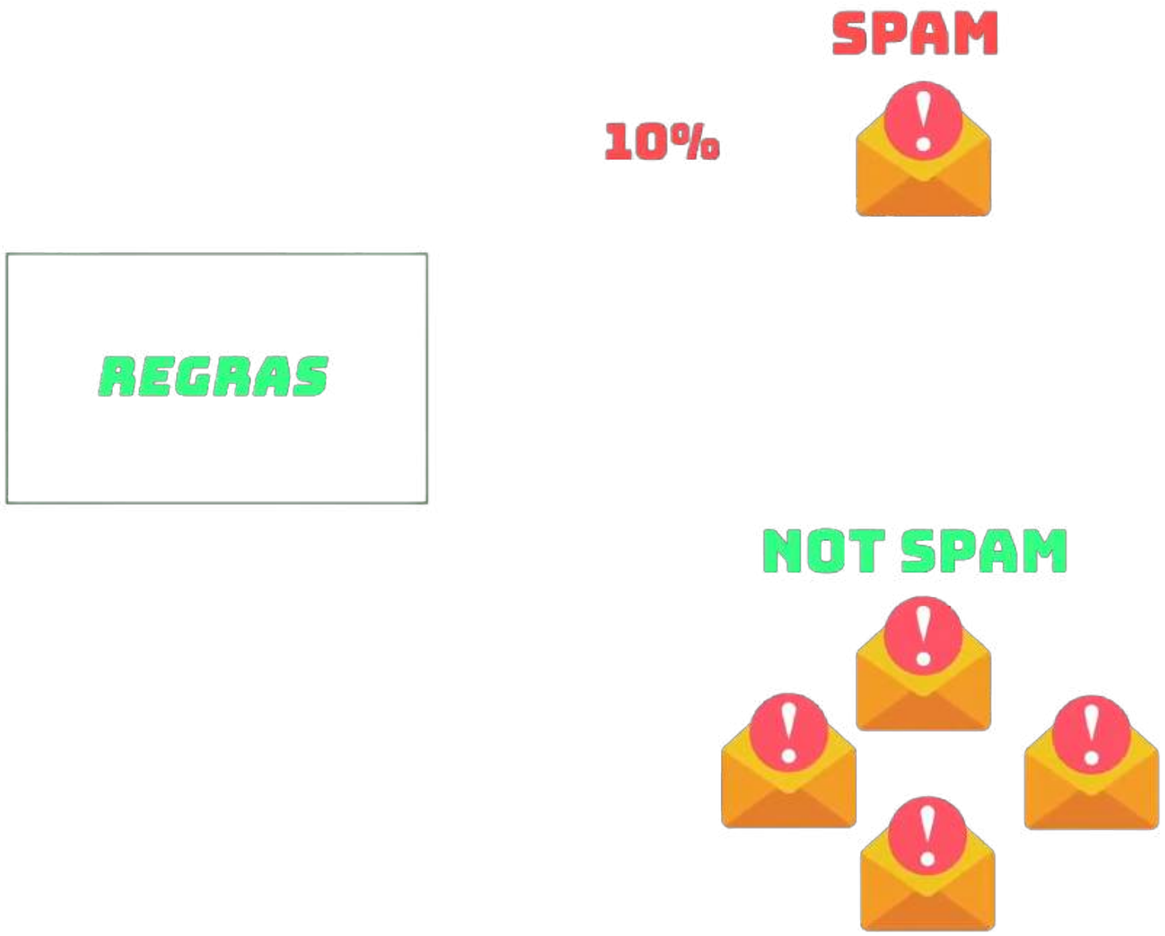
CRIAR REGRAS

AVALIAR RESULTADO

```
IF TEXT == 'CRÉDITO':
    RETURN SPAN
```

```
IF TEXT == 'GRÁTIS':
    RETURN SPAN

IF TEXT == 'PROMOÇÃO':
    RETURN SPAN

IF TEXT == 'CRÉDITO':
    RETURN SPAN
```

Machine Learning



Machine Learning

Machine Learning

SPAMMERS

GRÁTIS ->

GRATUITO

FREE

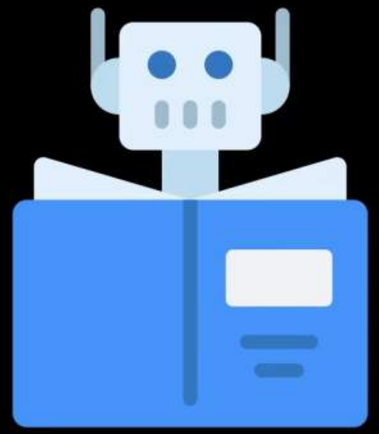
Machine Learning

AUTOMATIZADO

Exemplos

ANÁLISE DE SENTIMENTO

POSITIVO NEGATIVO



DETECÇÃO DE FRAUDES

DETECTOR DE MÁSCARA

RECONHECIMENTO DE VOZ

AUDIO -> TEXTO

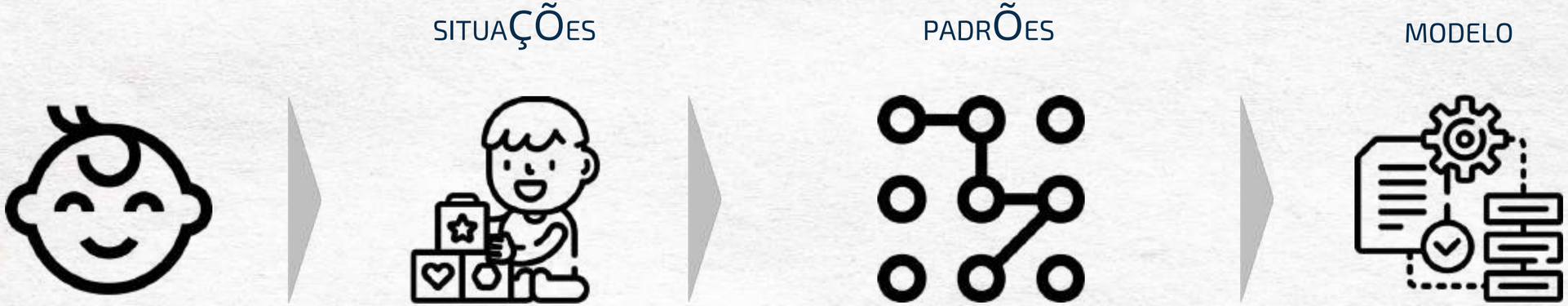
SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES

TIPOS DE APRENDIZADO

Como o meu algoritmo de Machine Learning pode aprender?
(como as máquinas aprendem?)

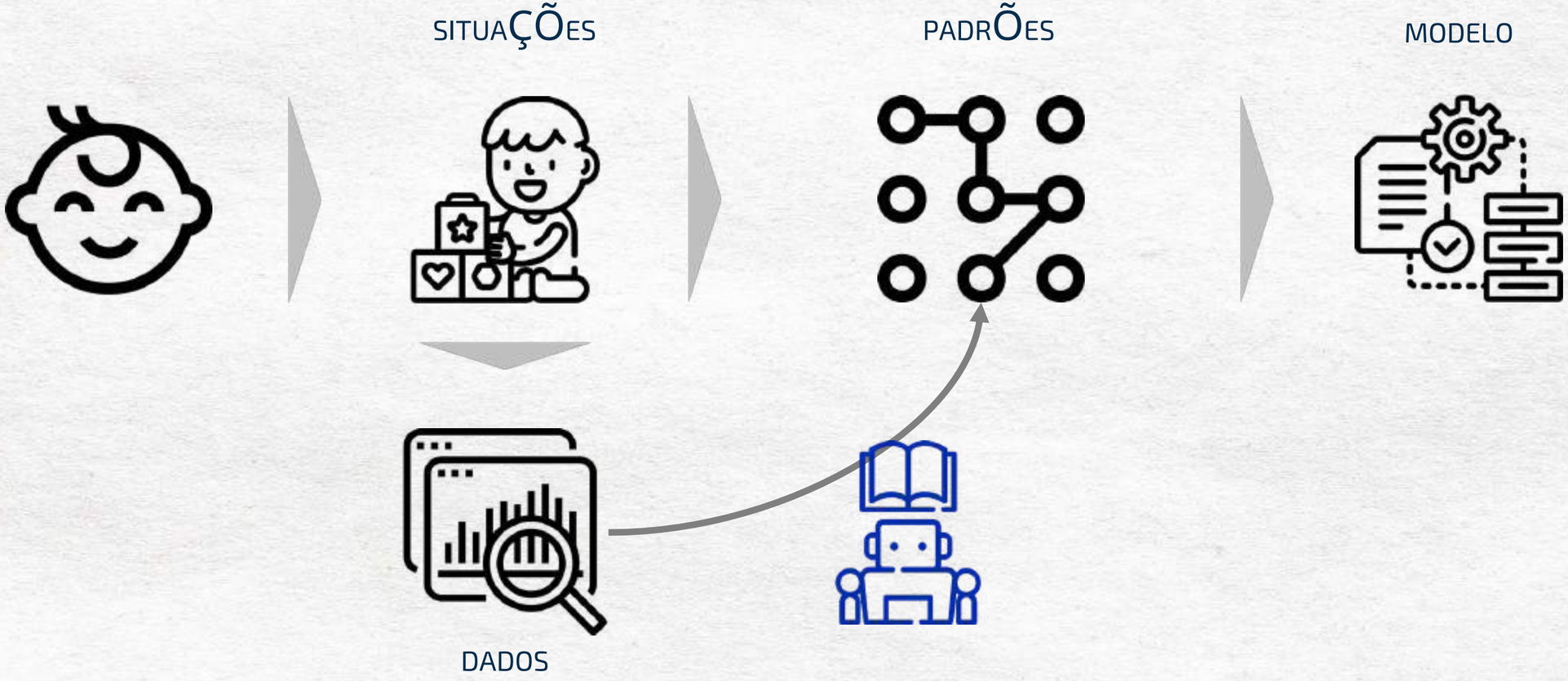
TIPOS DE APRENDIZADO

Como o meu algoritmo de Machine Learning pode aprender?



TIPOS DE APRENDIZADO

Como o meu algoritmo de Machine Learning pode aprender?



APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Como o meu algoritmo de Machine Learning pode aprender?

→ **Cachorro**

→ **Cachorro**

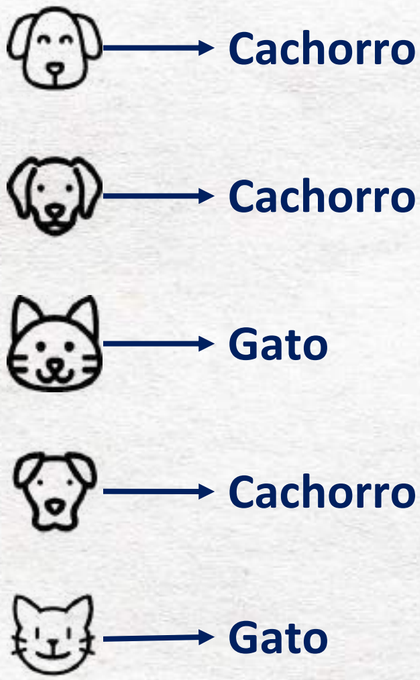
→ **Gato**

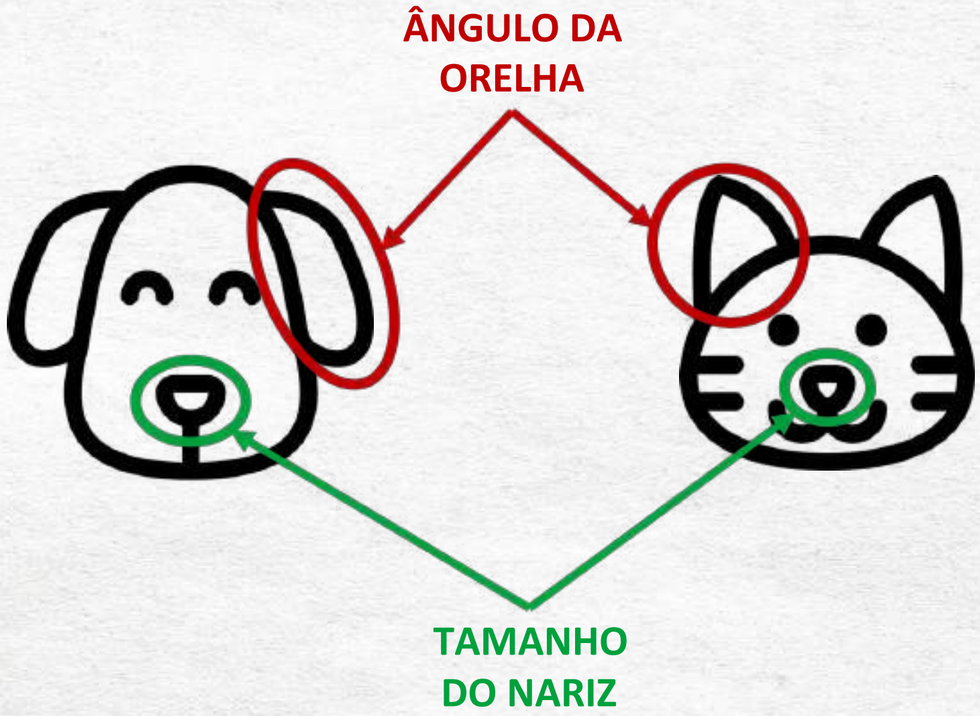
→ **Cachorro**

→ **Gato**

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

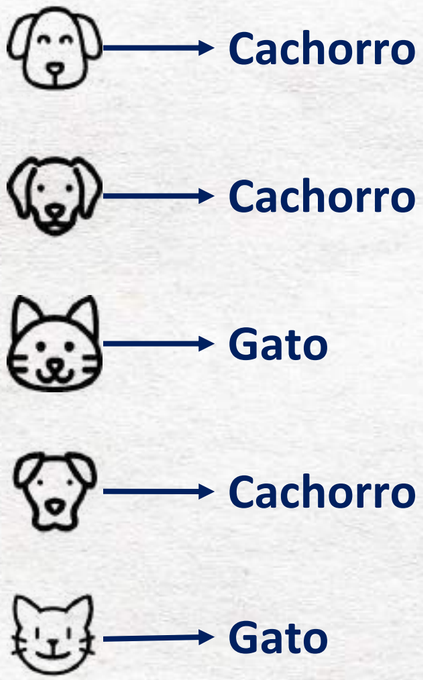
Como o meu algoritmo de Machine Learning pode aprender?

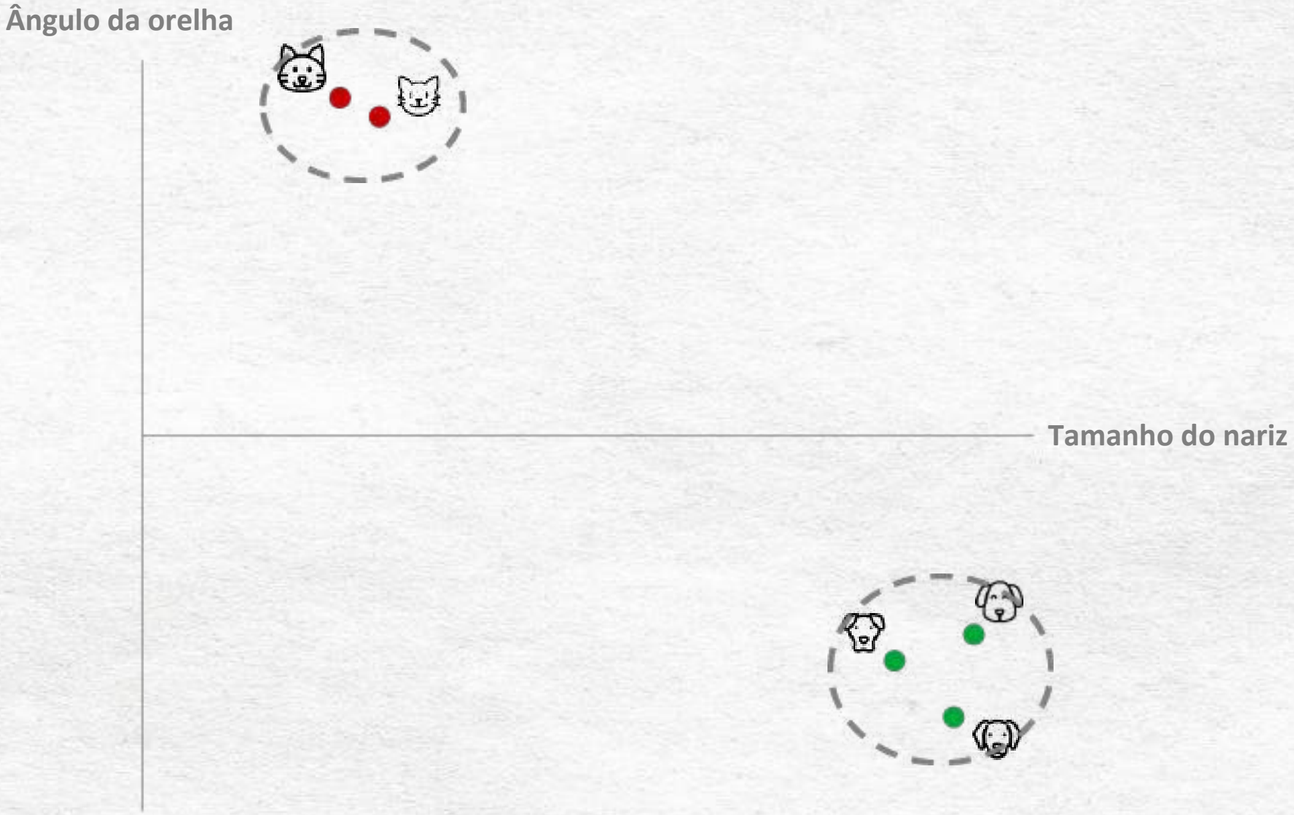




APRENDIZADO SUPERVISIONADO

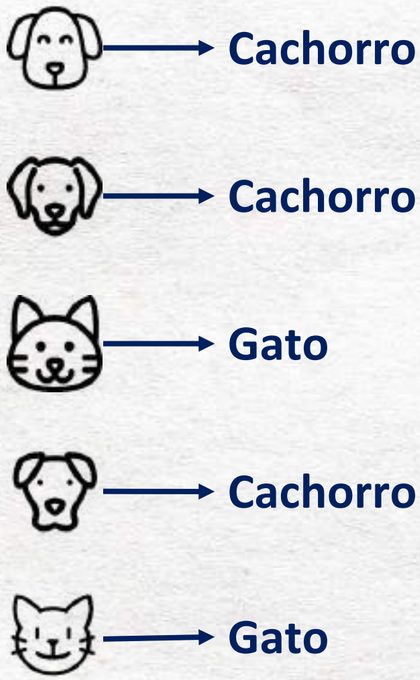
Como o meu algoritmo de Machine Learning pode aprender?

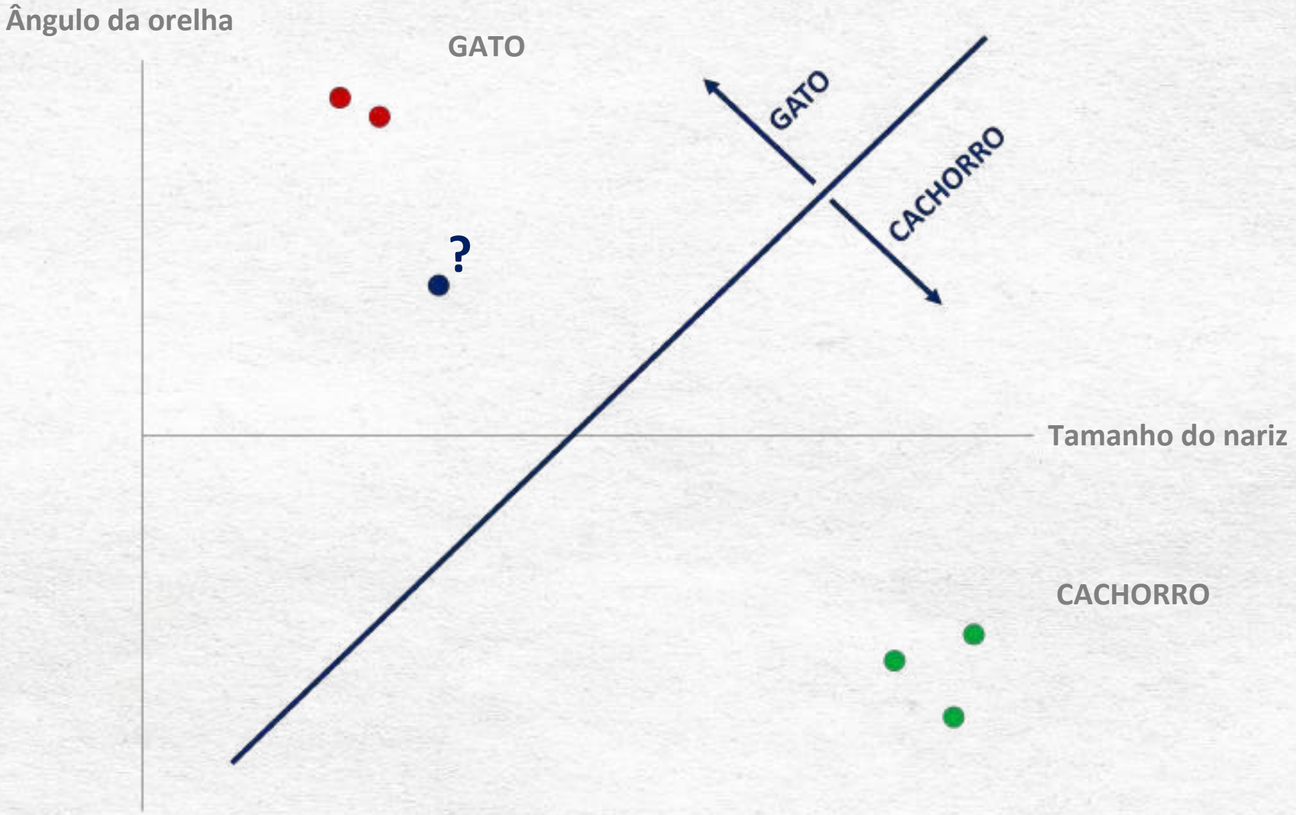




APRENDIZADO SUPERVISIONADO

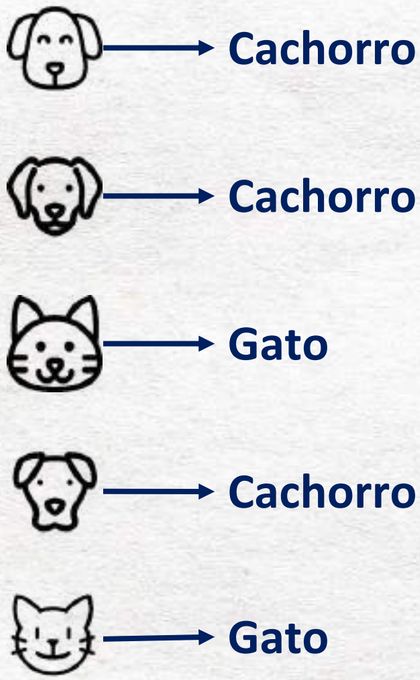
Como o meu algoritmo de Machine Learning pode aprender?

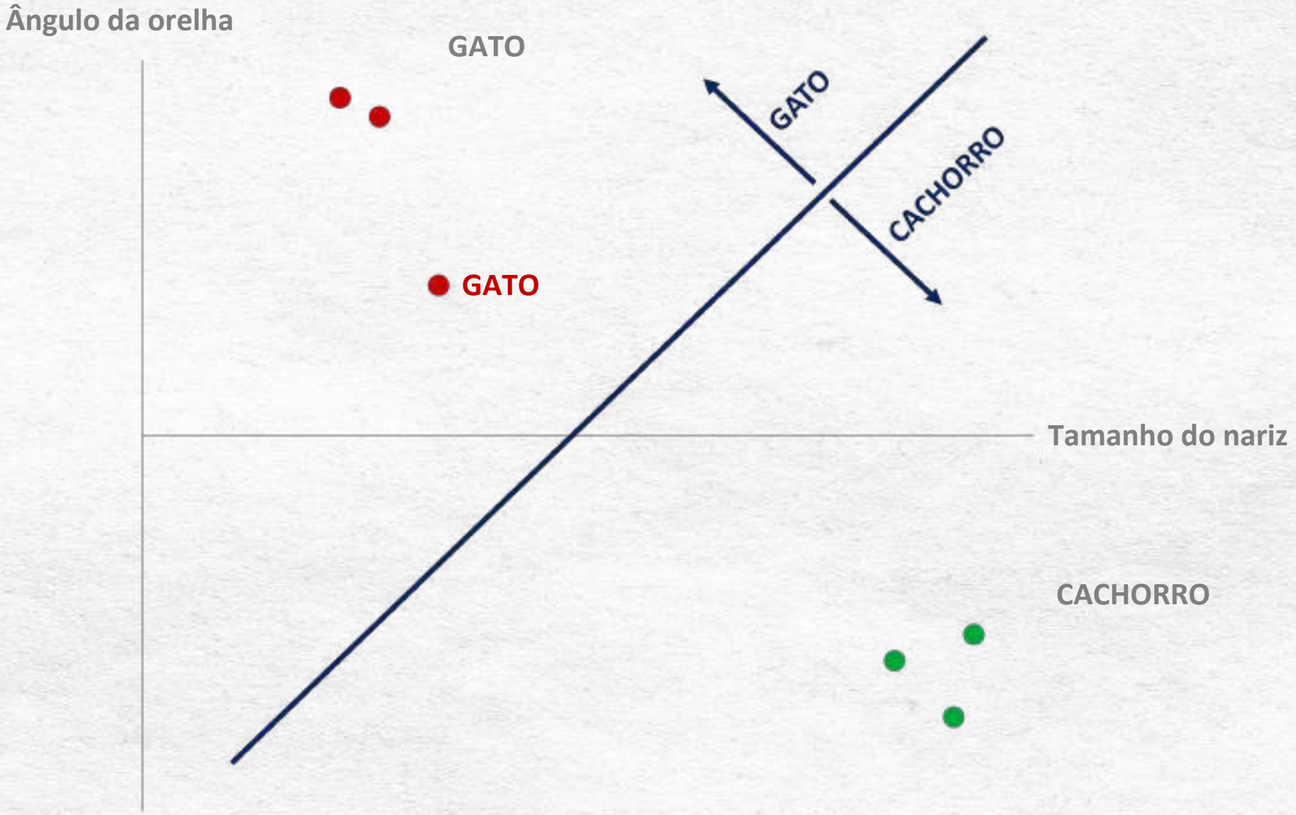




APRENDIZADO SUPERVISIONADO

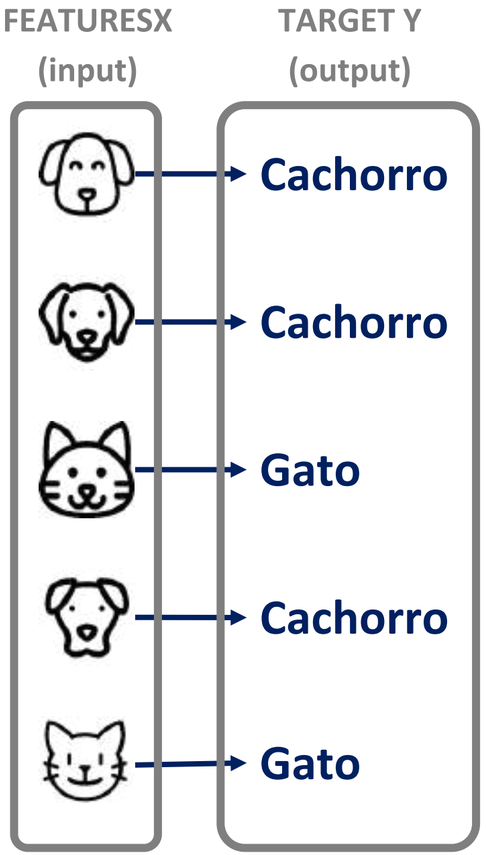
Como o meu algoritmo de Machine Learning pode aprender?





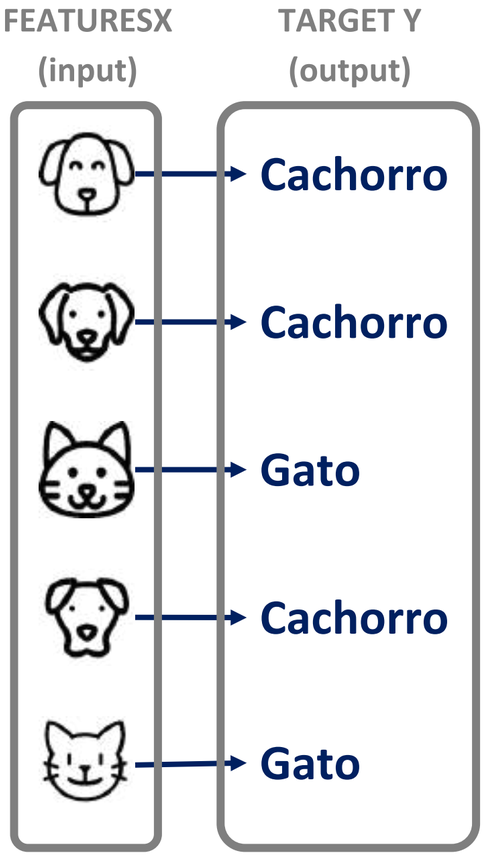
APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Como o meu algoritmode Machine Learning podeaprender?



APRENDIZADO SUPERVISIONADO

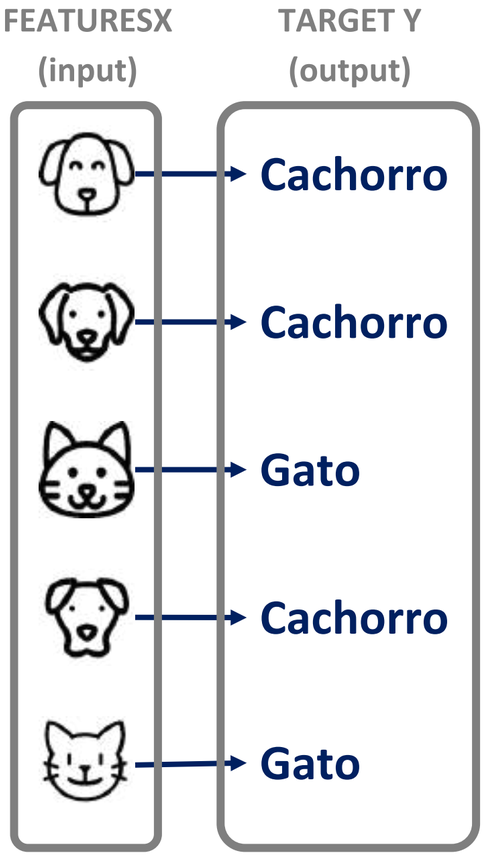
Como o meu algoritmode Machine Learning podeaprender?



OS DADOS JÁ ESTÃO ROTULADOS!

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Como o meu algoritmode Machine Learning podeaprender?

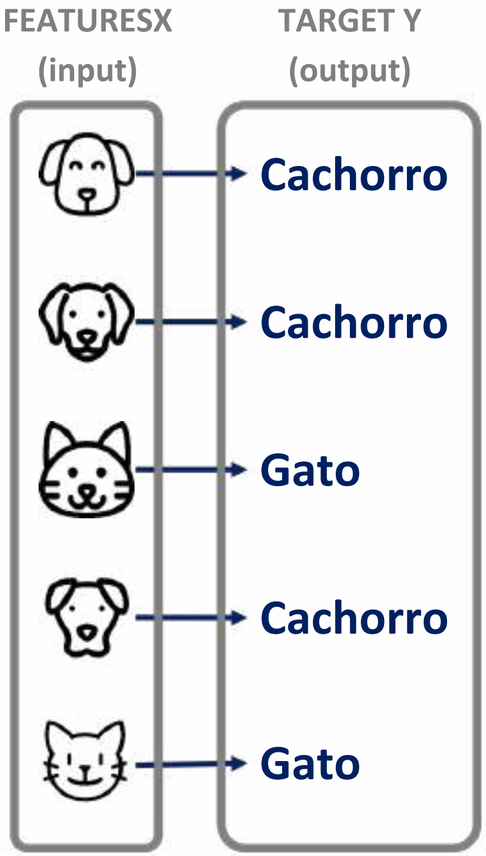


OS DADOS JÁ ESTÃO ROTULADOS!

(eu já digo o que é gato e o que é cachorro)

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Como o meu algoritmode Machine Learning podeaprender?



OS DADOS JÁ ESTÃO ROTULADOS!

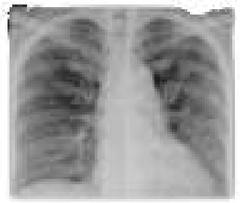
(eu já digo o que é gato e o que é cachorro)

APRENDIZADO

SUPERVISIONADO

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Classificação **Regressão**



Modelo Classificação

0- Normal

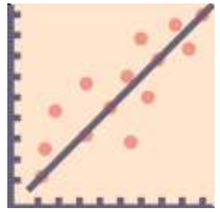
1- Covid

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Classificação

Regressão

ALTURA		PESO
2,00m	Modelo Regressão	120kg
1,70m		80kg
1,60m		65kg



Algoritmos

K-Nearest Neighbor

Regressão Linear

Regressão Logistica

Support Vector Machines

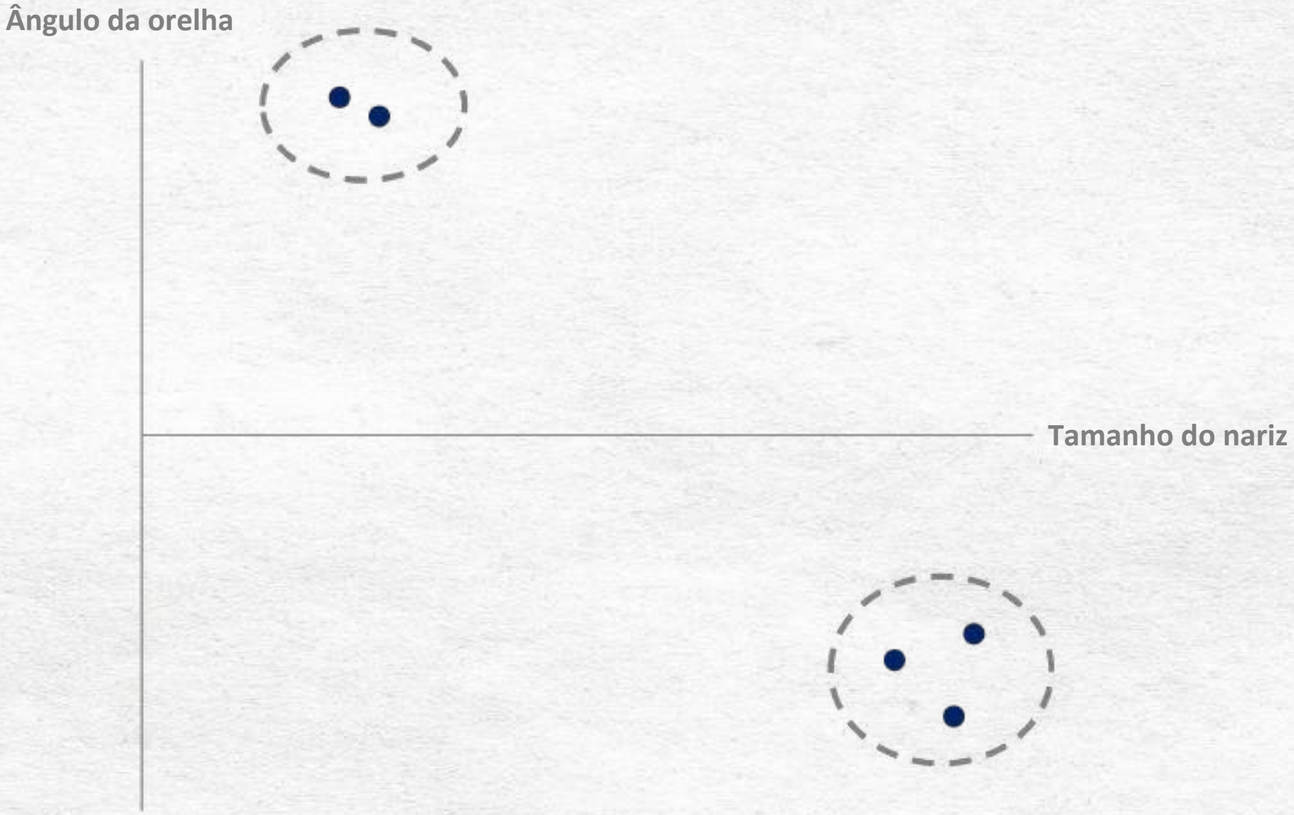
Arvores de Decisão e Random Forest

Redes Neurais

APRENDIZADO NAO SUPERVISIONADO

E se não tivermos o valor do target?

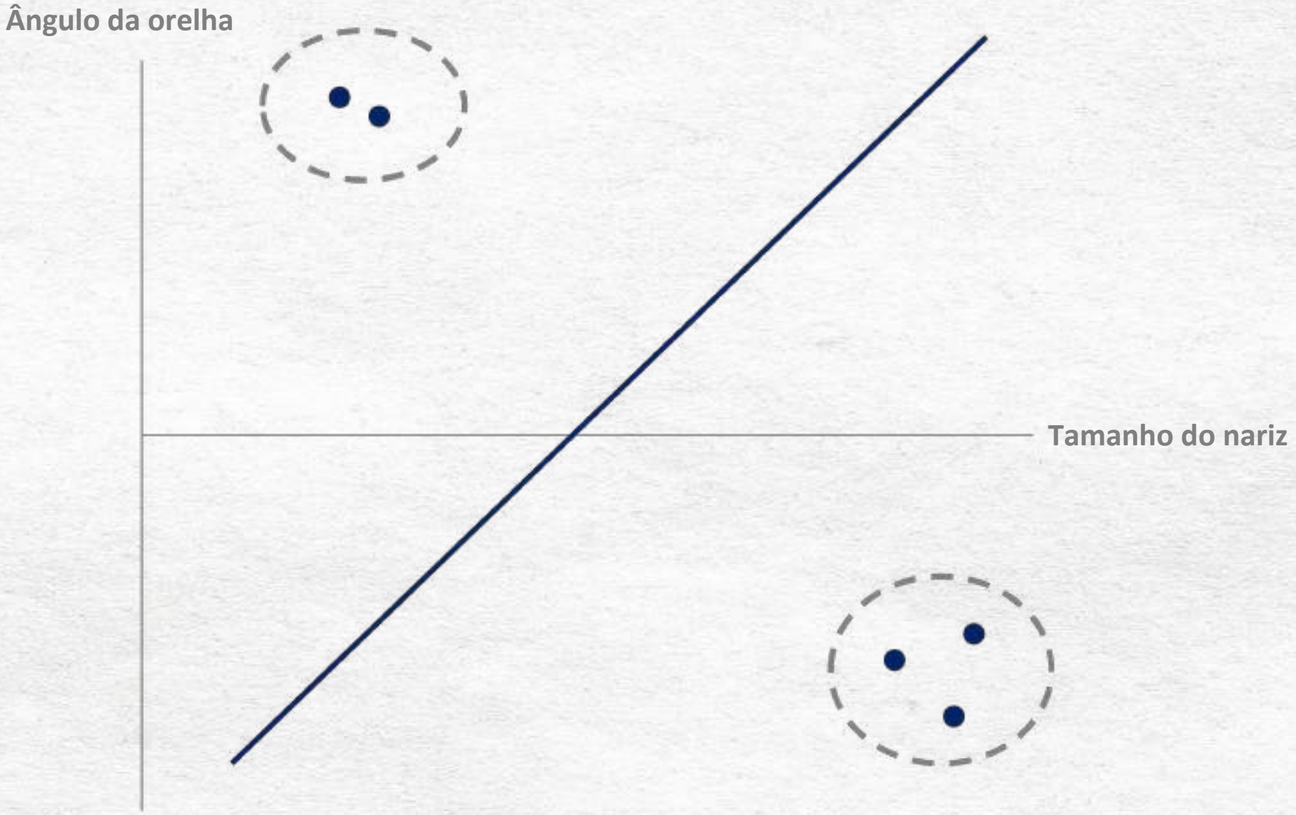
FEATURESX (input) → ?



APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

E se não tivermos o valor do target?

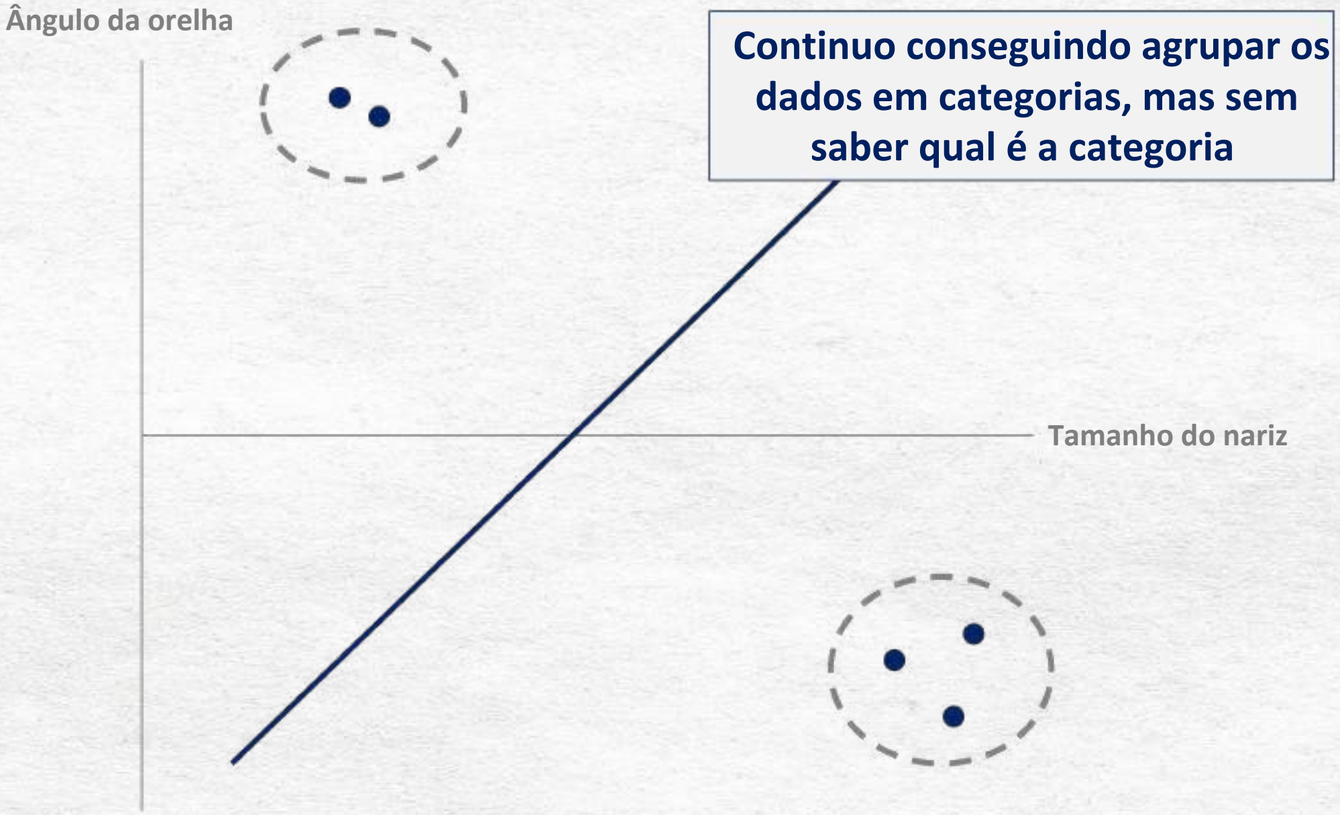
FEATURESX (input) → ?



APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

E se não tivermos o valor do target?

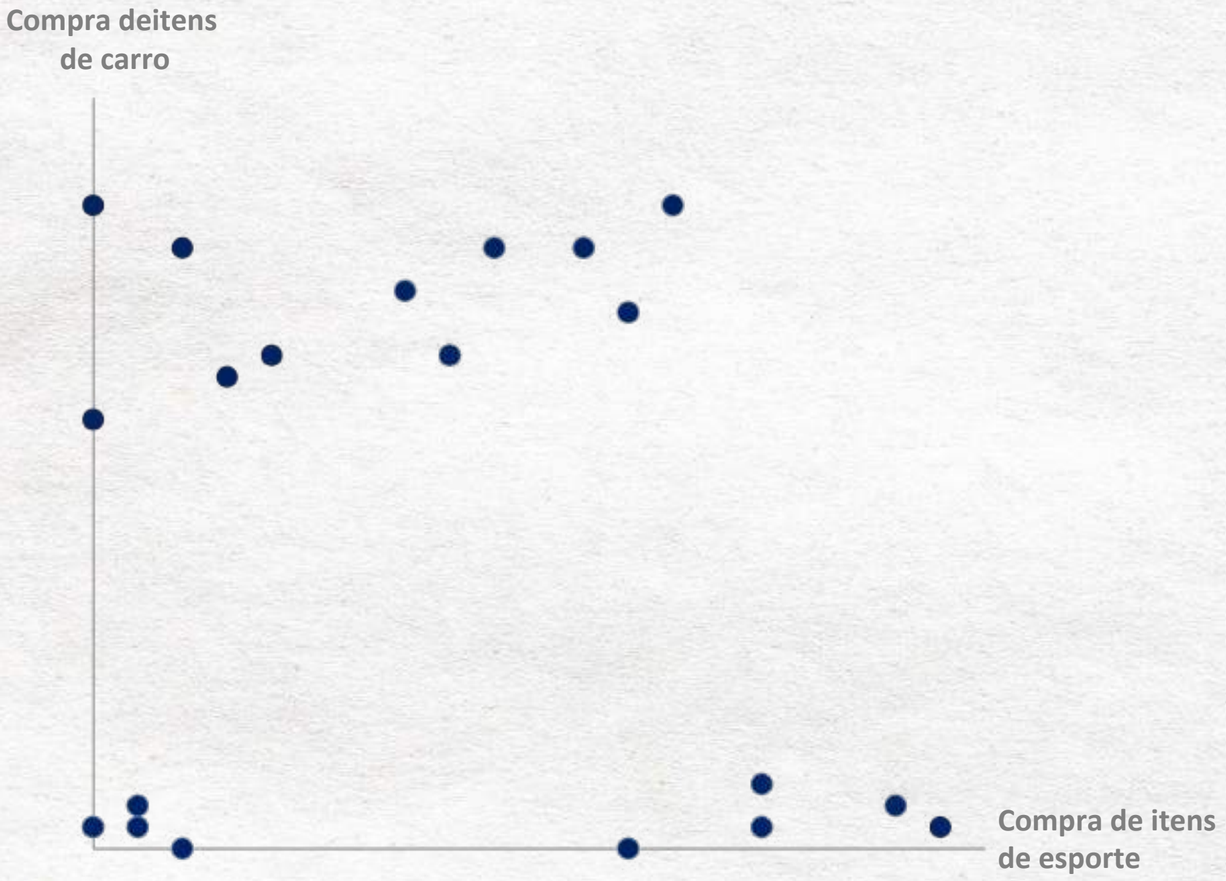
FEATURESX (input) → ?



Continuo conseguindo agrupar os dados em categorias, mas sem saber qual é a categoria

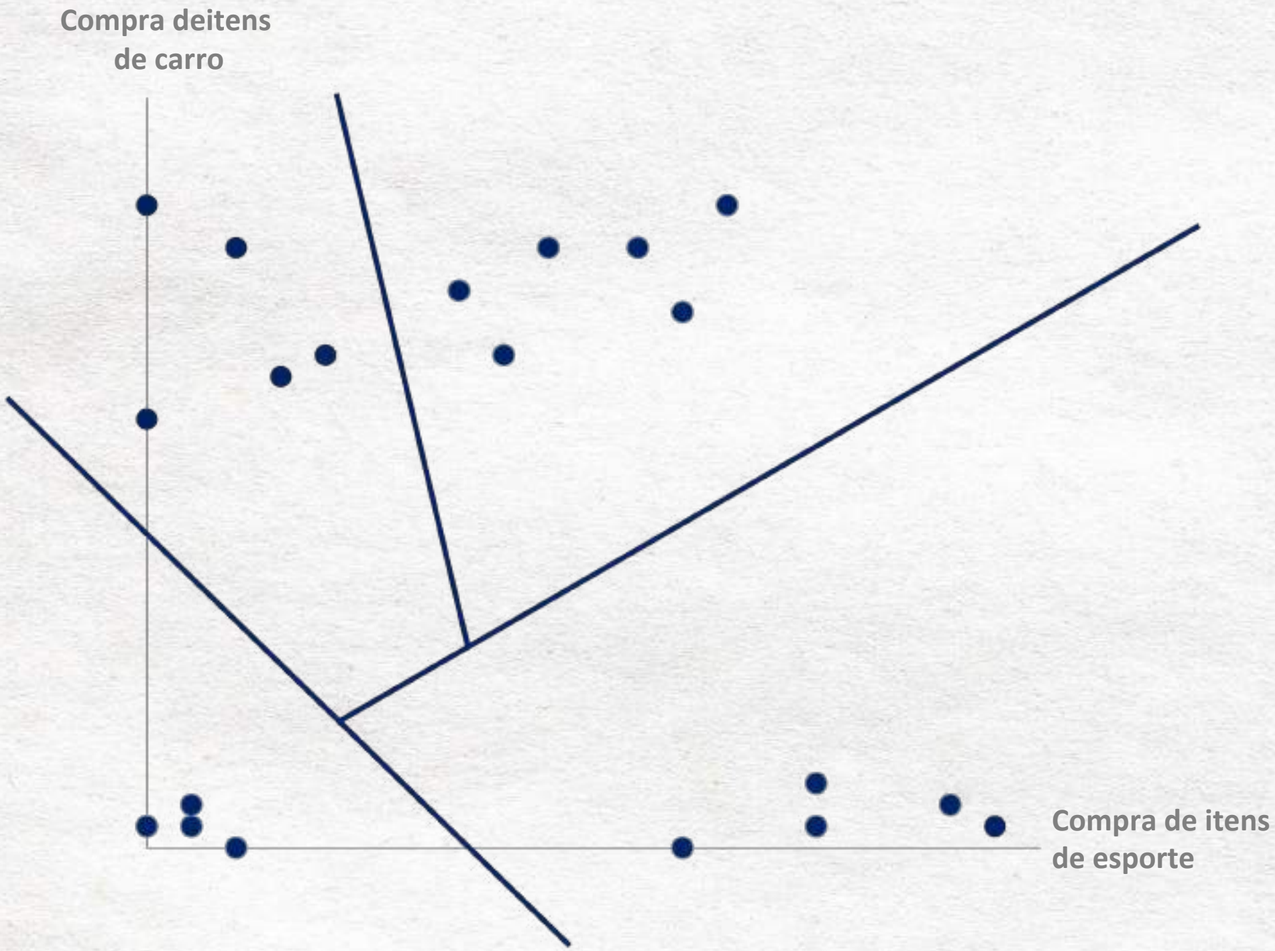
APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Para que fazer isso?



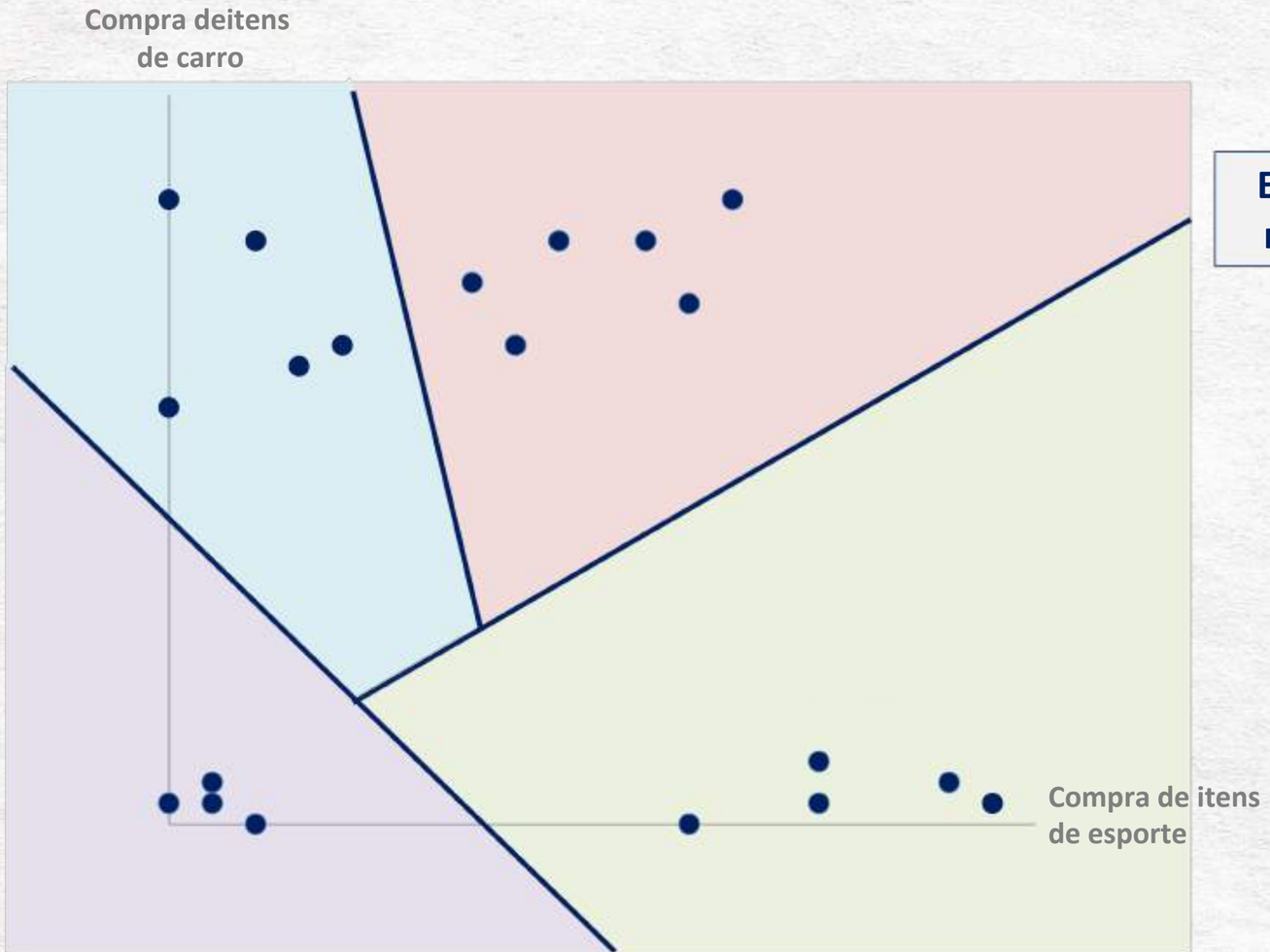
APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Para que fazer isso?



APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

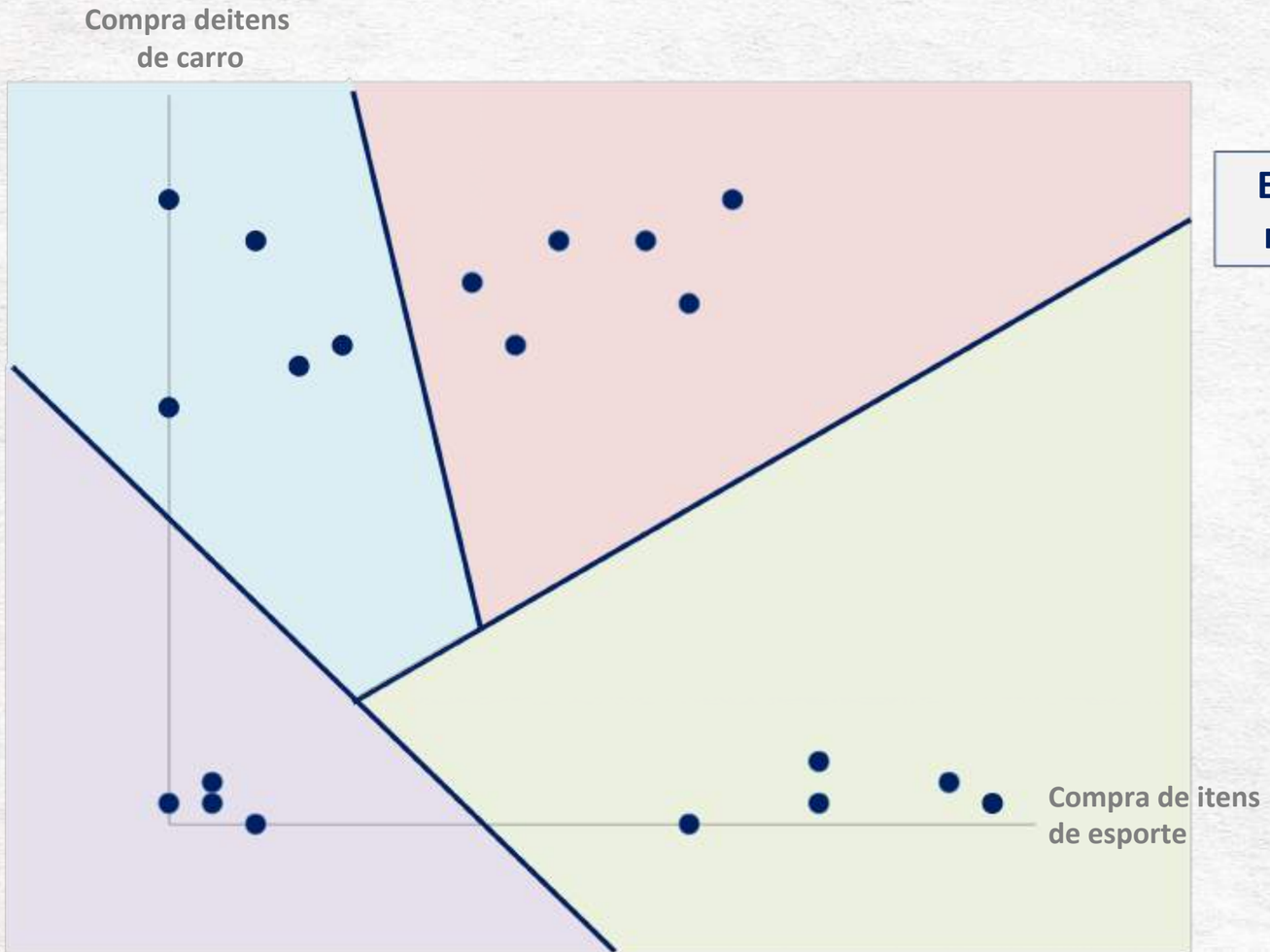
Para que fazer isso?



Eu não sei quem é cada um dos clientes, mas eu consigo criar relação entre eles!

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Para que fazer isso?



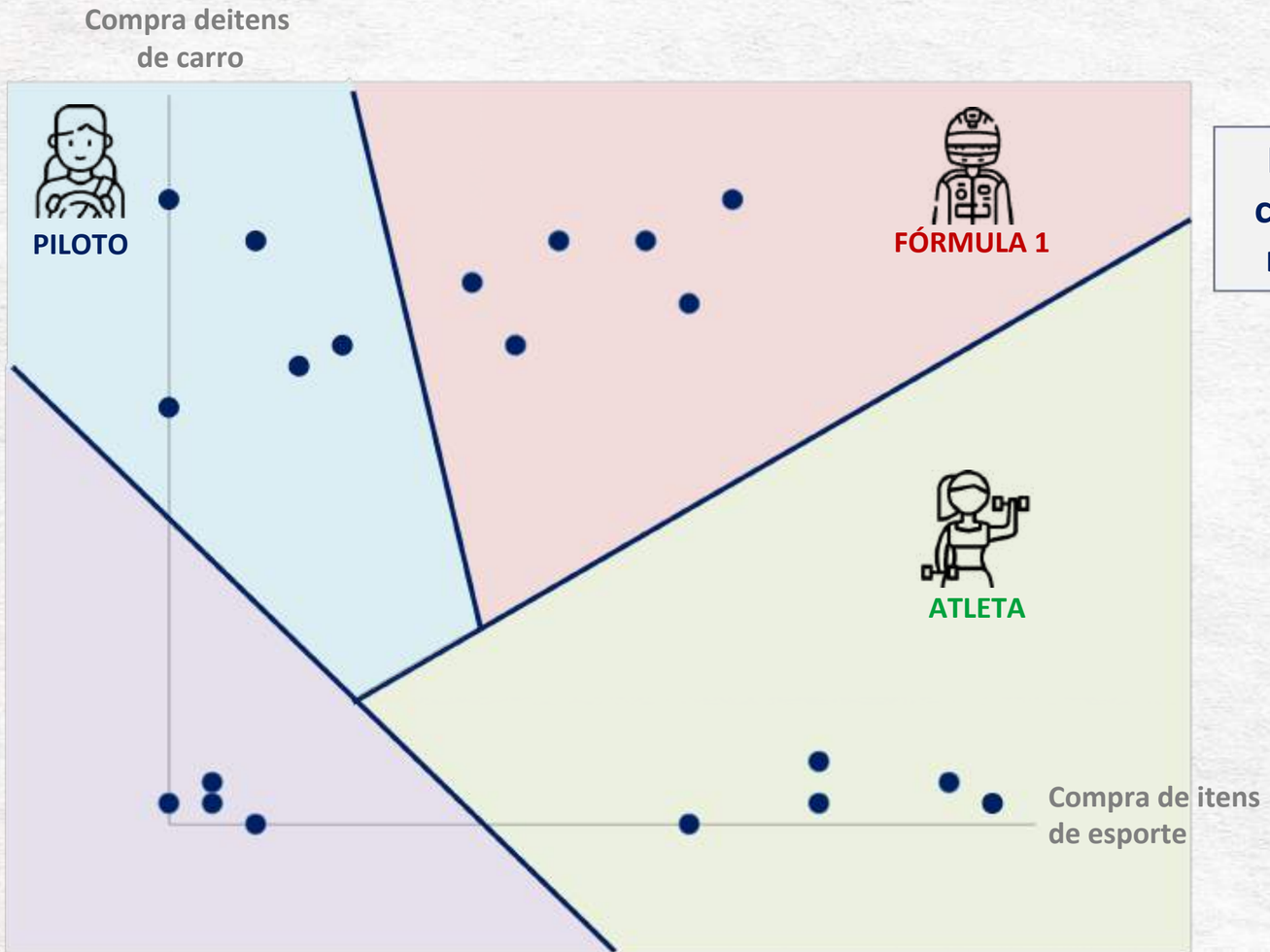
Eu não sei quem é cada um dos clientes, mas eu consigo criar relação entre eles!

(na verdade, eu nem preciso dessa informação,

apenas a relação entre os clientes já é útil)

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

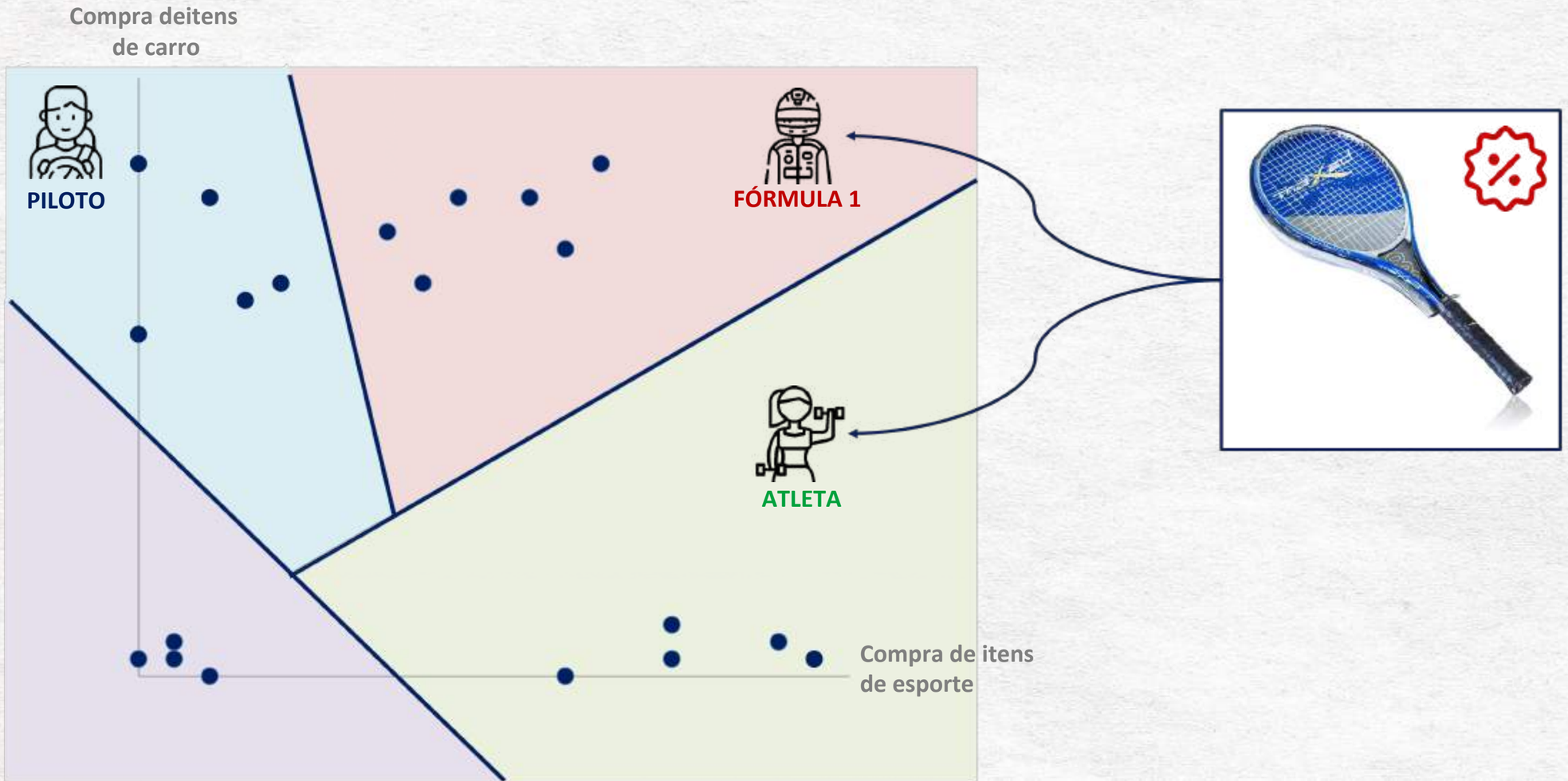
Para que fazer isso?



Podemos criar personas utilizando esses clusters de clientes, e usar isso para fazer recomendações de conteúdo / produto

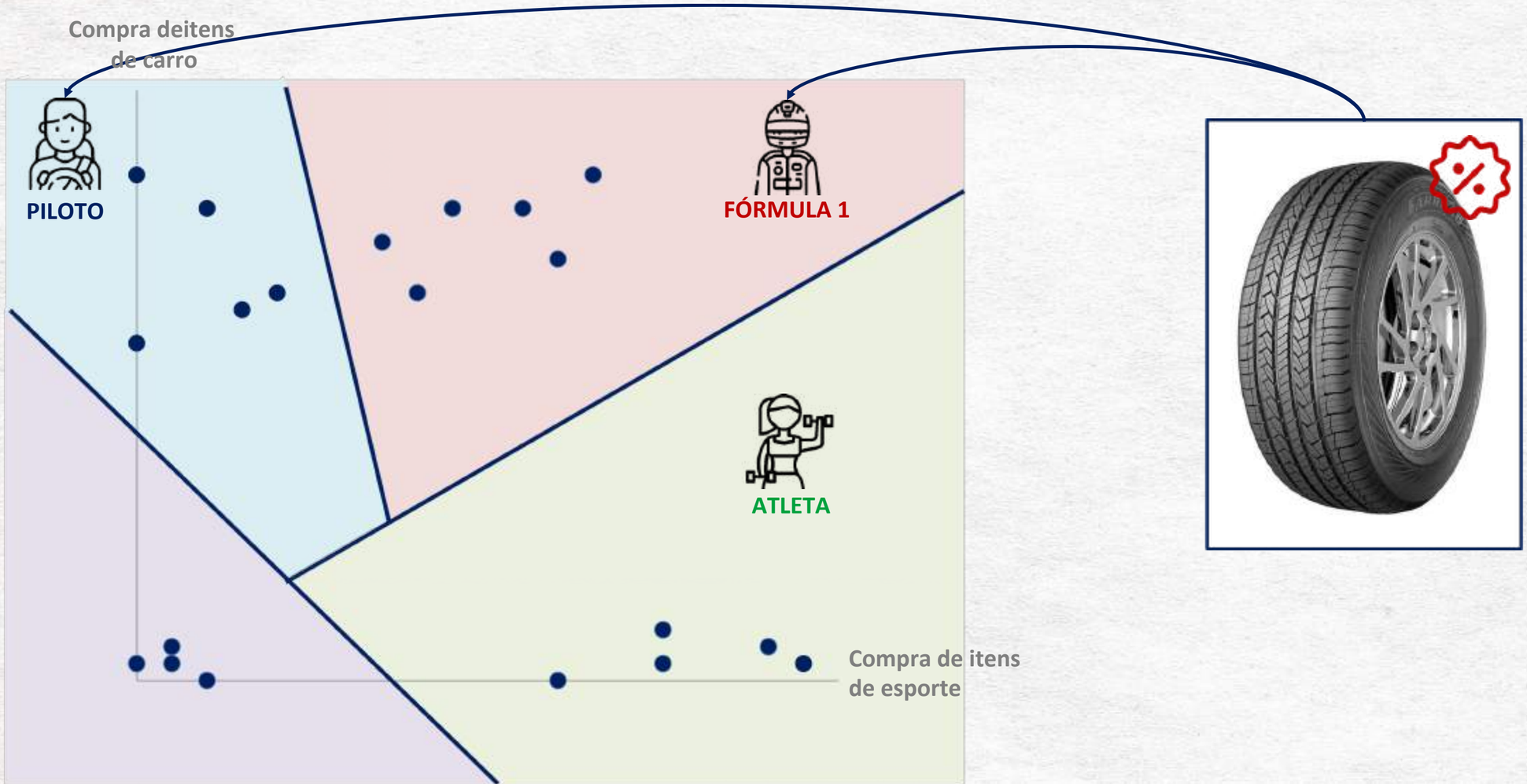
APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Para que fazer isso?



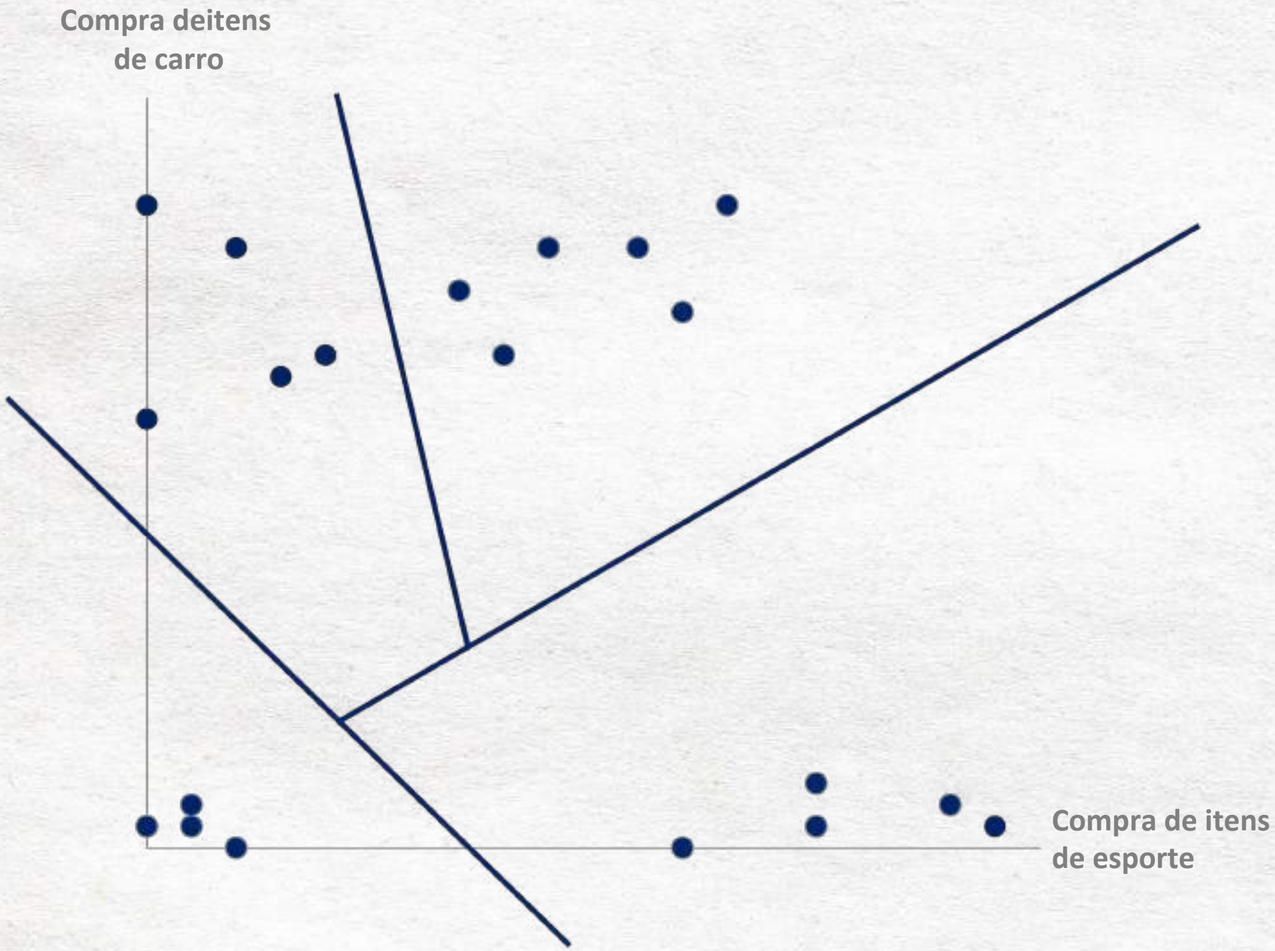
APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Para que fazer isso?



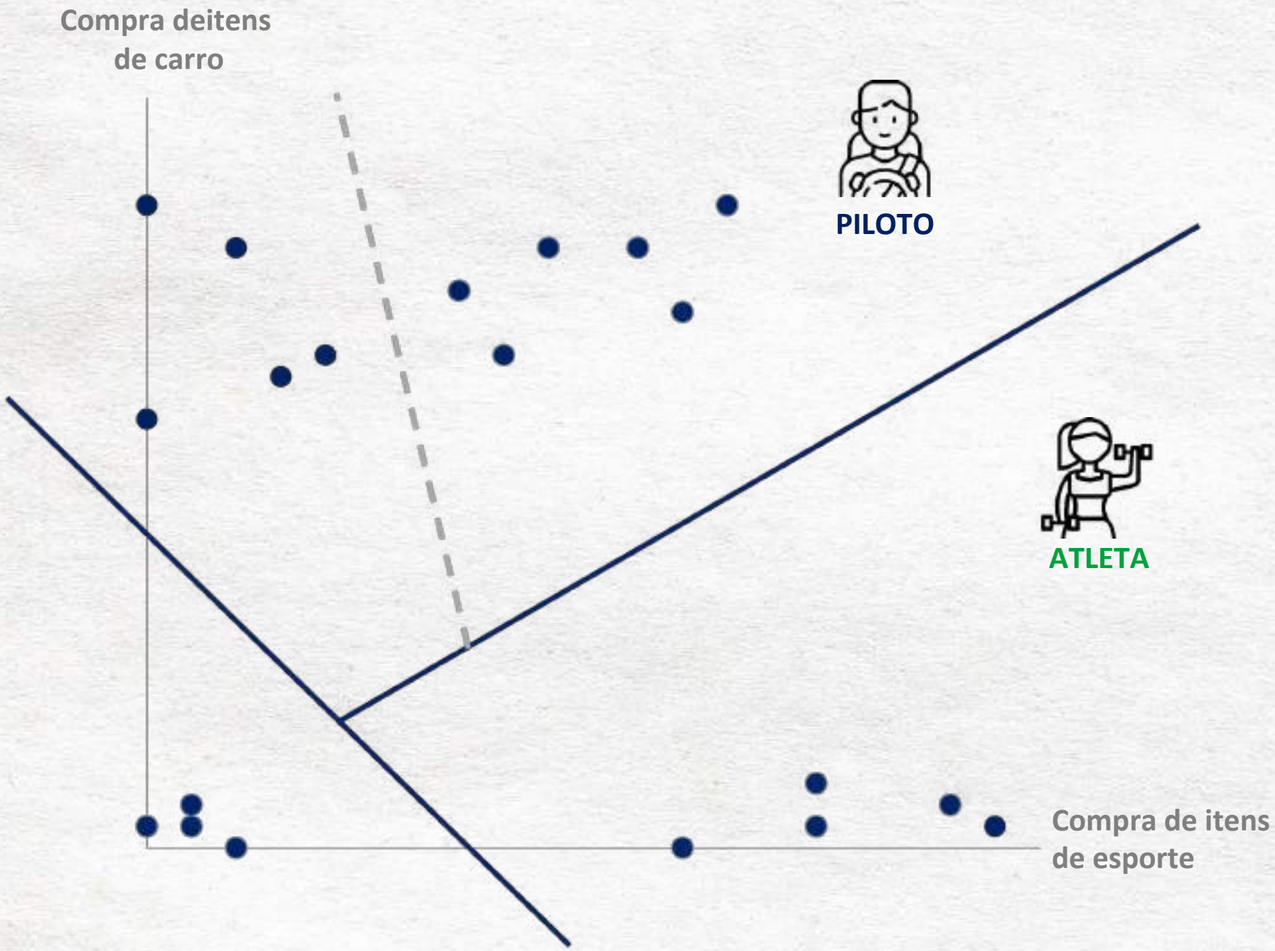
APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Para que fazer isso?



APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

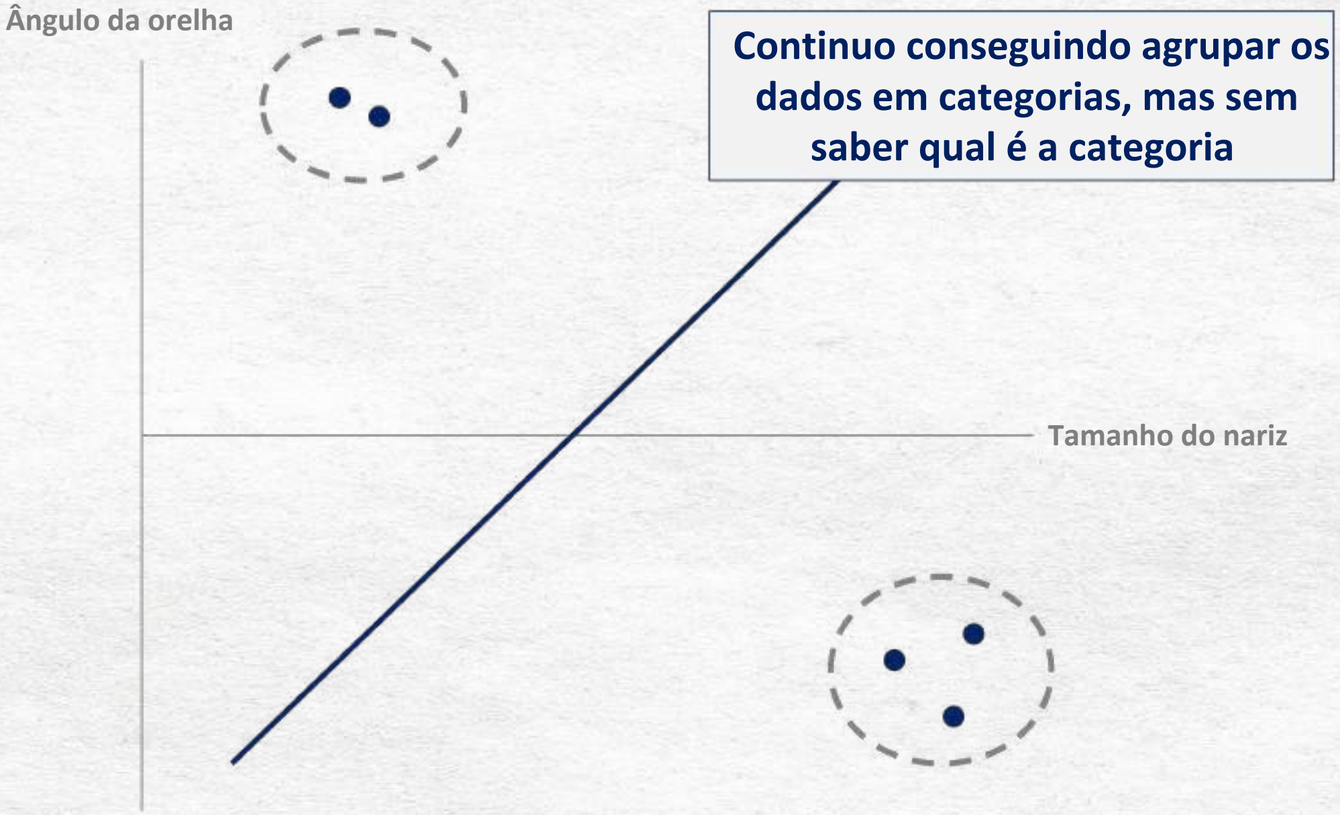
Para que fazer isso?



APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Para que fazer isso?

FEATURESX (input) → ?



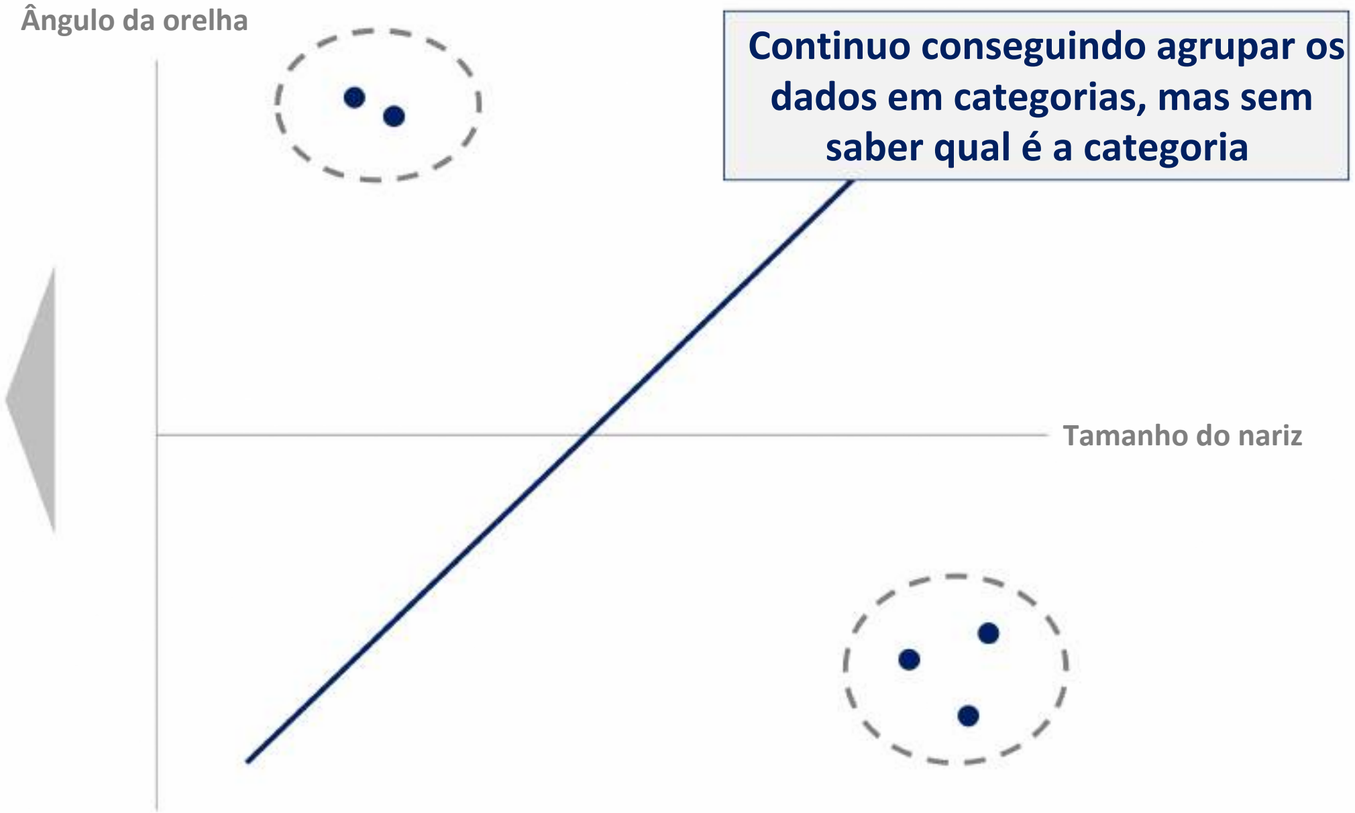
Continuo conseguindo agrupar os dados em categorias, mas sem saber qual é a categoria

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Como o meu algoritmode Machine Learning podeaprender?

FEATURESX (input) → ?

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO



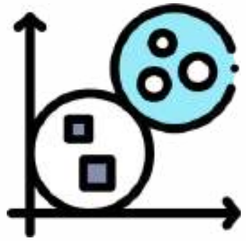
Continuo conseguindo agrupar os dados em categorias, mas sem saber qual é a categoria

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Como o meu algoritmode Machine Learning podeaprender?

FEATURESX (input) → ?

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO



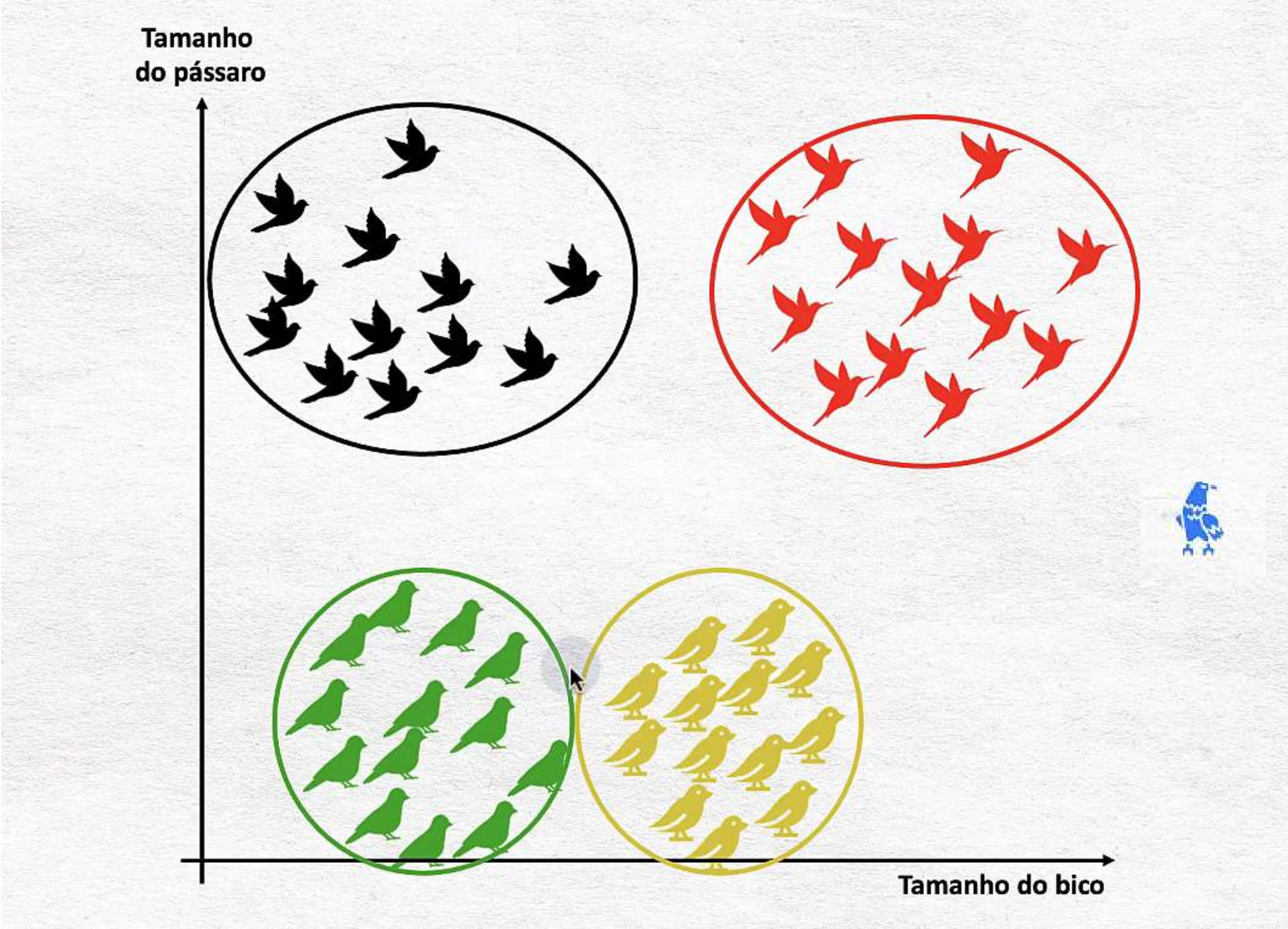
CLUSTERIZAÇÃO

Agrupar dados semelhantes em um mesmo grupo (cluster) de forma a garantir que os **dados do mesmo cluster sejamos mais "próximos" possíveis e dados de clusters diferentes sejam os mais "diferentes" (distantes) possíveis**

CLUSTERIZAÇÃO

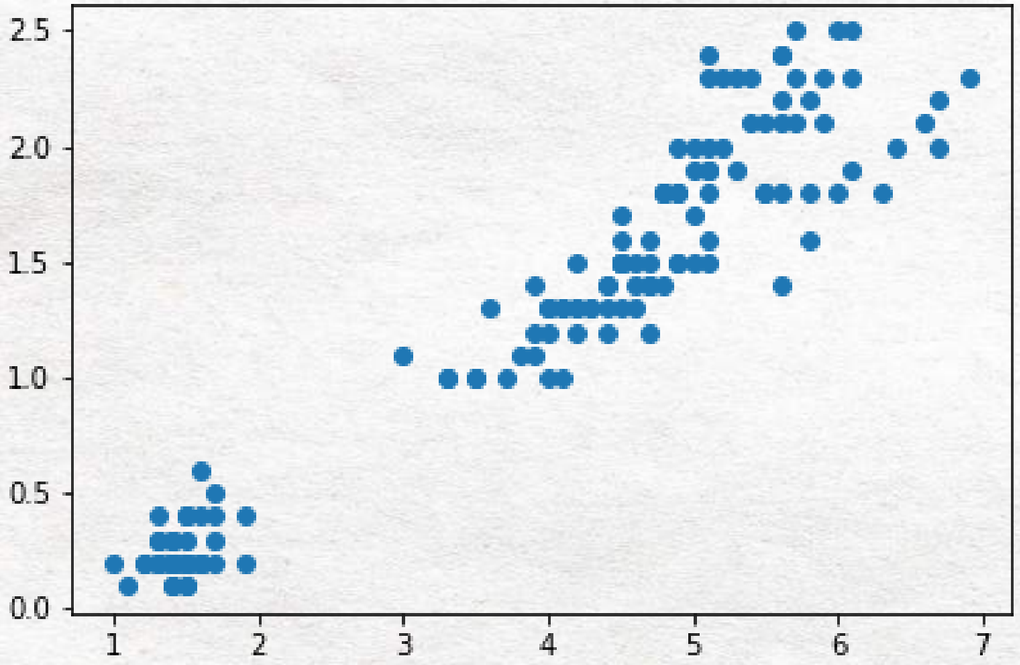
Clusterização

CLUSTERIZAÇÃO



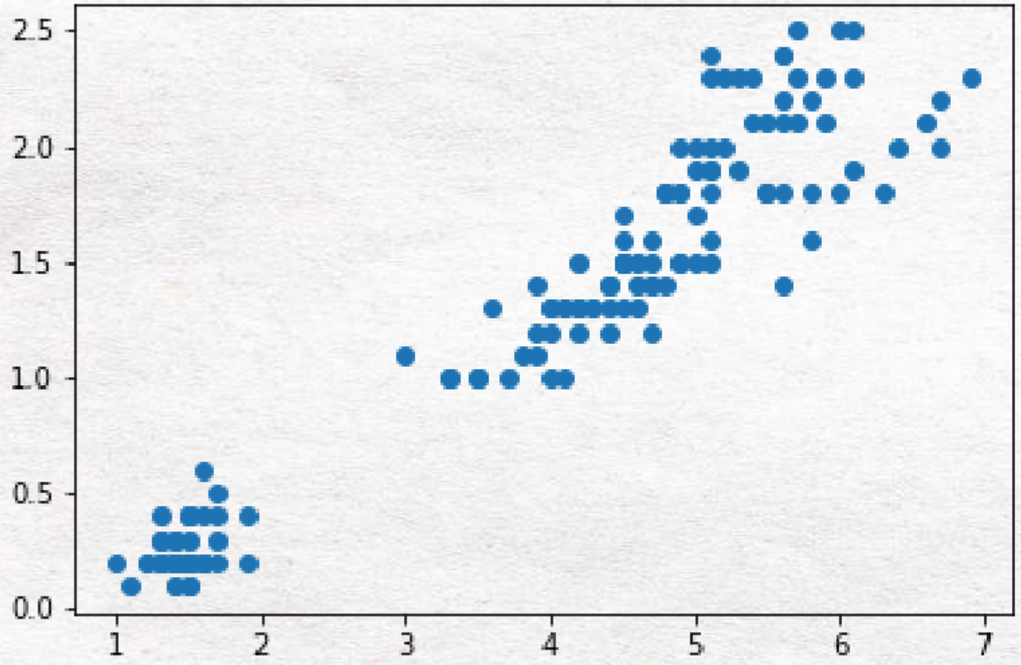
CLUSTERIZAÇÃO

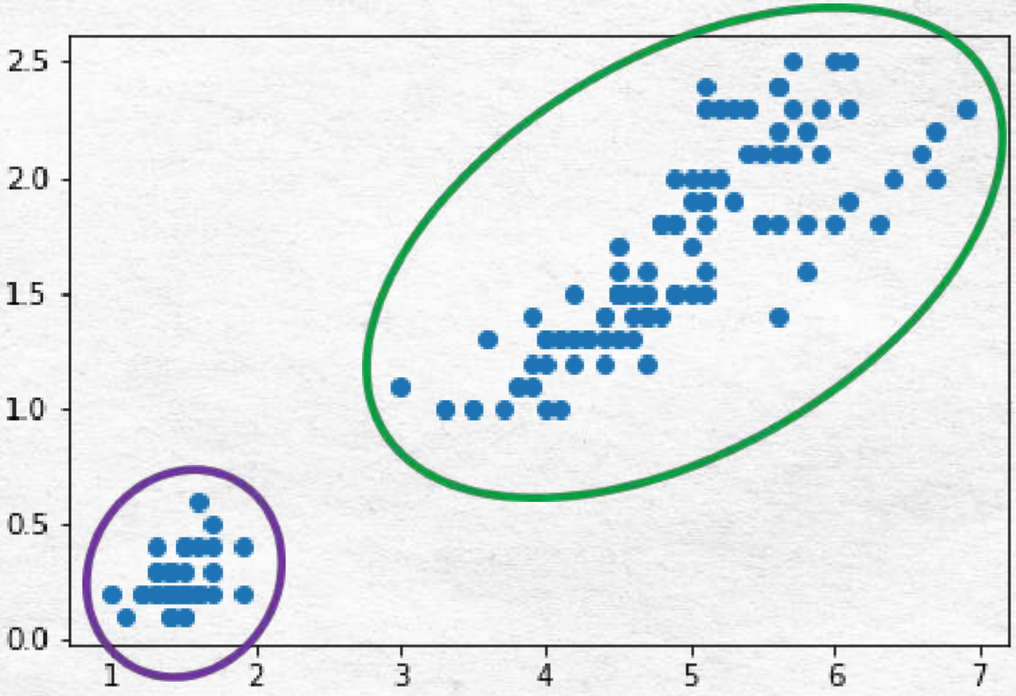
Considerando esses dados abaixo, quantos “clusters” você **visualiza** na figura?



CLUSTERIZAÇÃO

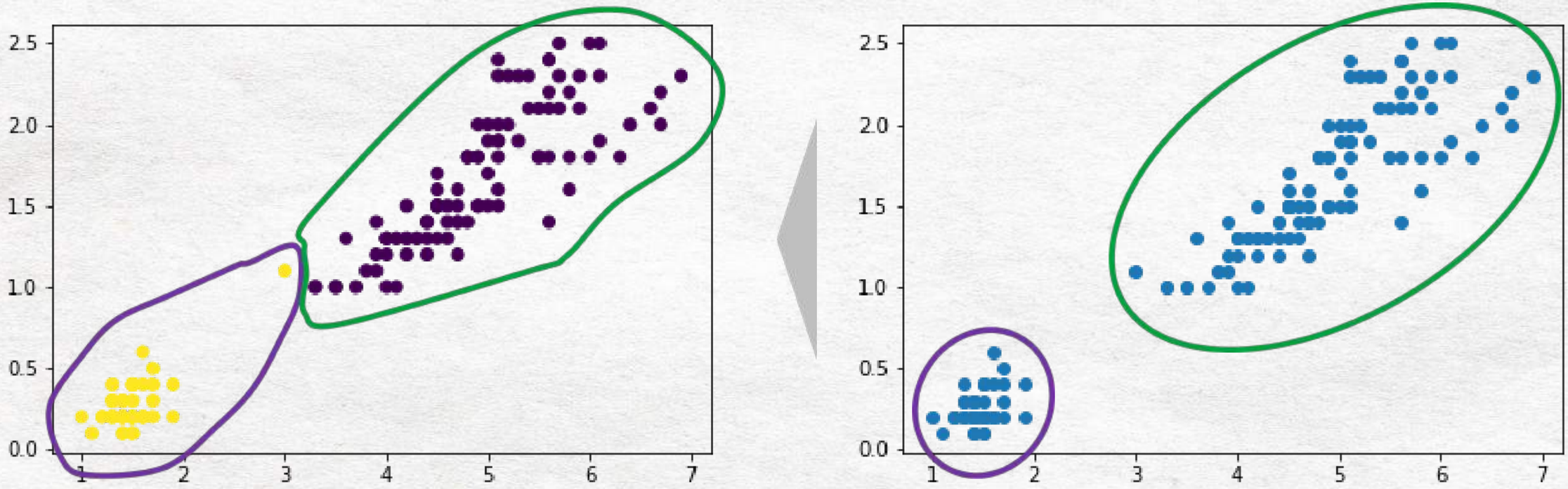
Considerando esses dados abaixo, quantos “clusters” você **visualiza** na figura?





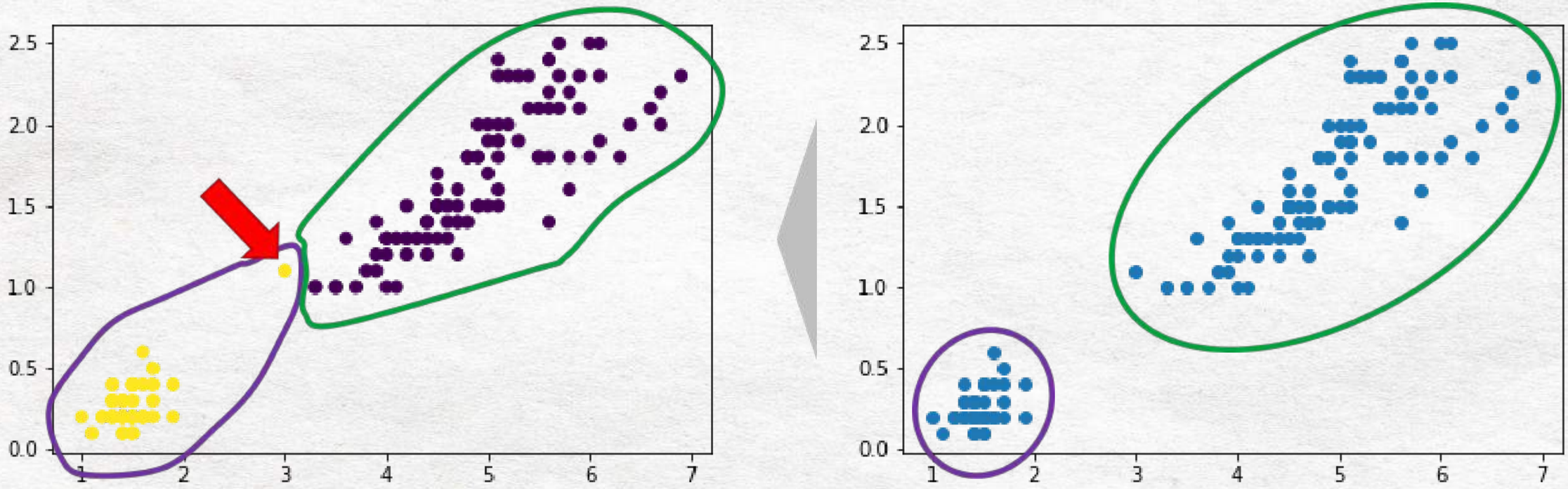
CLUSTERIZAÇÃO

Ao usar o K-means,temos o seguinte cenário



CLUSTERIZAÇÃO

Ao usar o K-means,temos o seguinte cenário



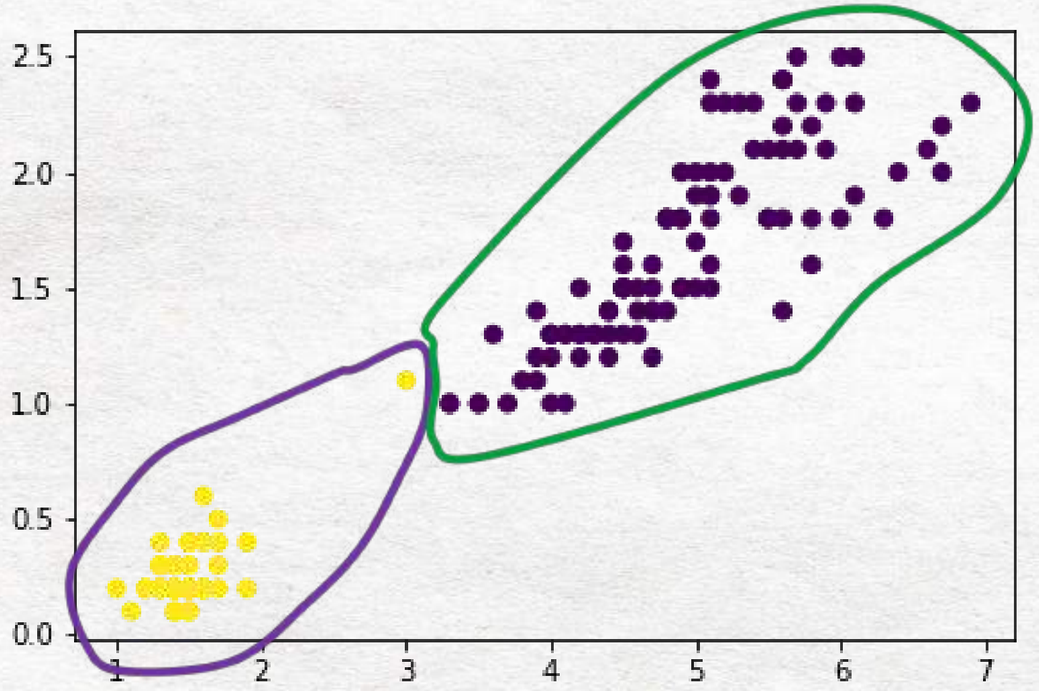
CLUSTERIZAÇÃO

Aousar o K-means, temoso seguintecenário

Ele não funcionou para esse dataset?

CLUSTERIZAÇÃO

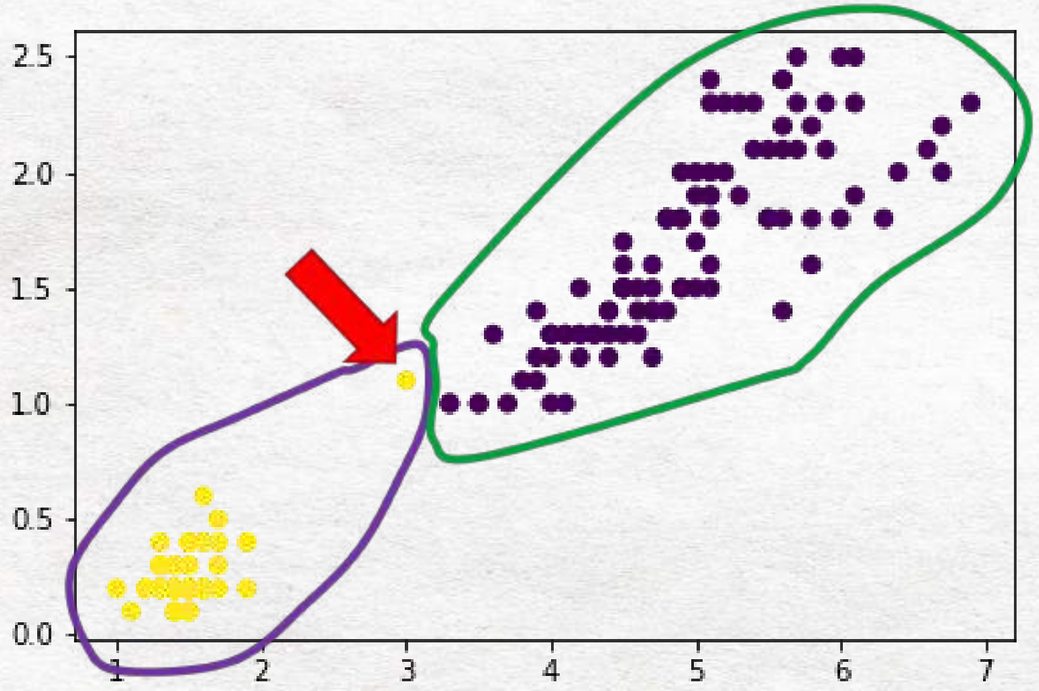
Ao usar o K-means,temos o seguinte cenário



Ele funcionou sim!
O K-means conseguiu separar os nossos dados!

CLUSTERIZAÇÃO

Ao usar o K-means,temos o seguinte cenário



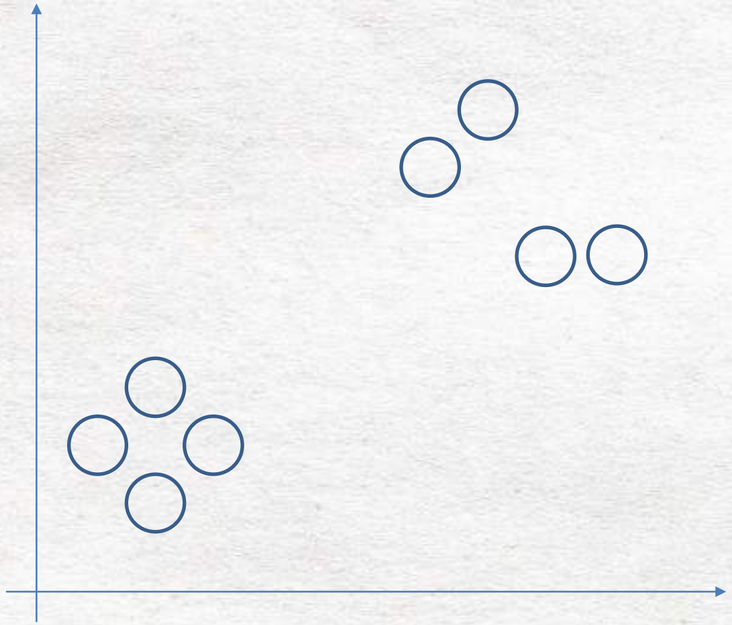
Ele funcionou sim! O K-means conseguiu separar os nossos dados!

Qual o motivo dessa classificação?

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

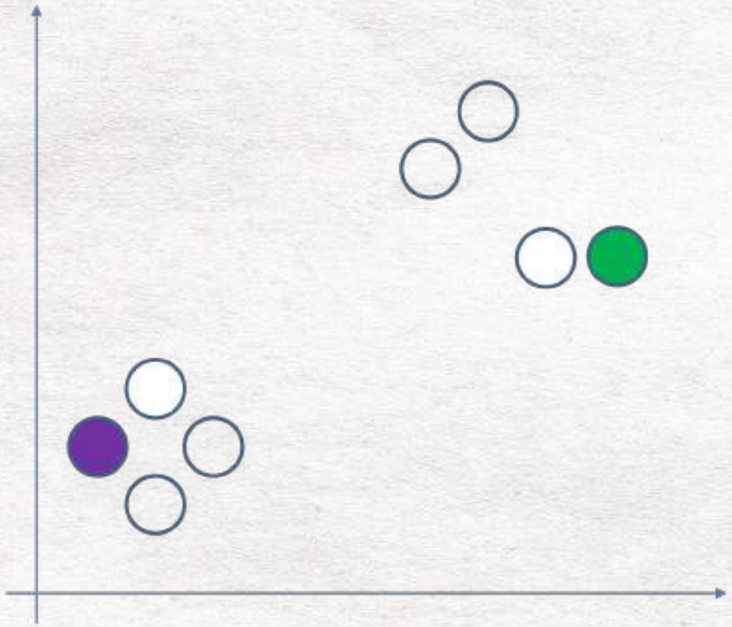
K = 2 → **Preciso ter esse k definido (e isso impacta meu resultado)**



O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2



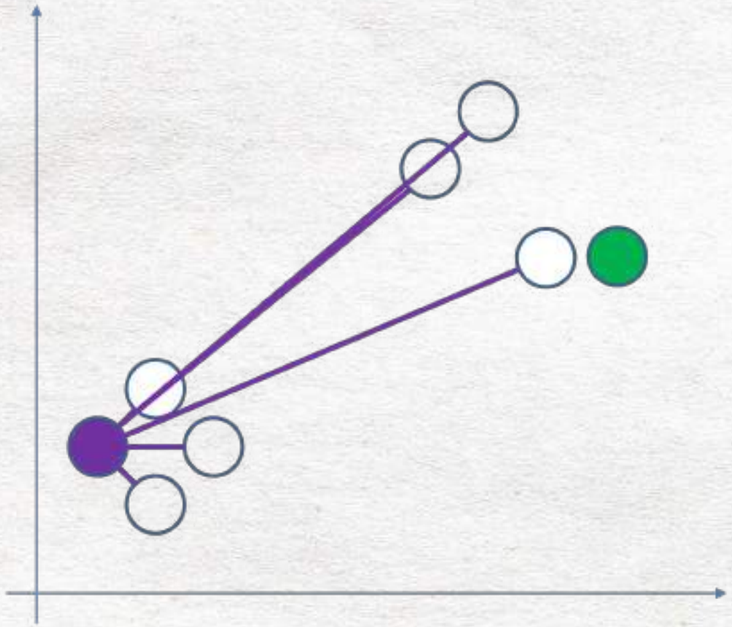
K = 2

Selecionamos aleatoriamente k pontos para servirem como centro dos meus clusters

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2

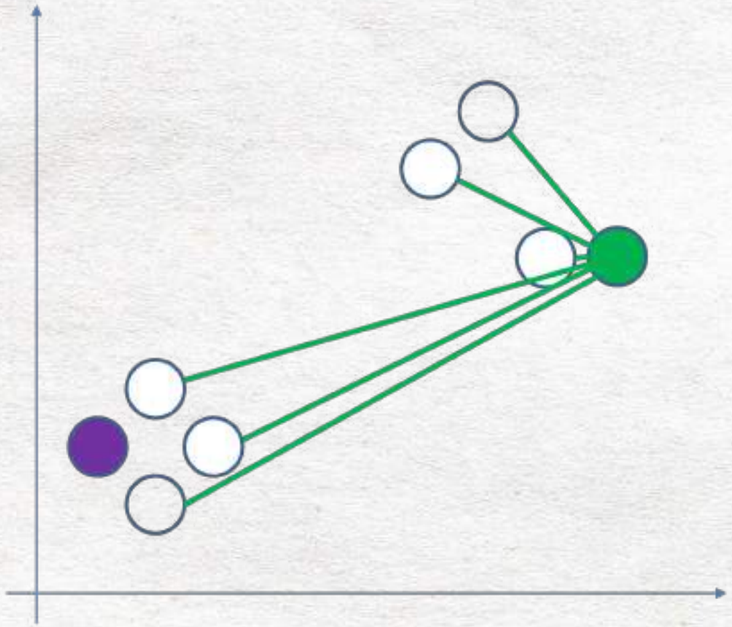


Vamos calcular a distância de cada um dos outros pontos de dados a cada um dos centros

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2

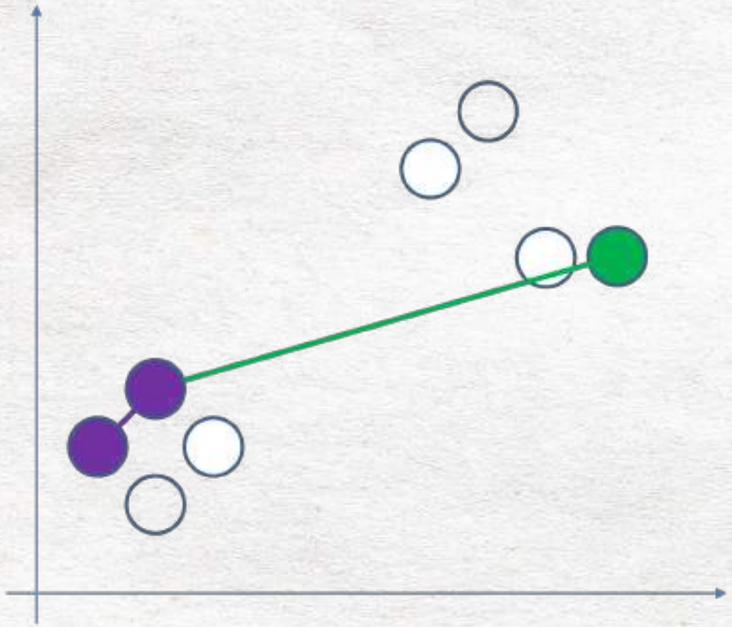


Vamos calcular a distância de cada um dos outros pontos de dados a cada um dos centros

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2



Vamos atribuir cada um dos pontos ao centro mais próximo

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2

Vamos atribuir cada um dos pontos ao centro mais próximo

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2

Vamos atribuir cada um dos pontos ao centro mais próximo

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2

Com todos os pontos classificados, vamos gerar um novo centróide baseado nesses pontos

Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2

Com esse novo centróide, vamos classificar novamente os pontos utilizando a distância de cada ponto a esse centróide

Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 2

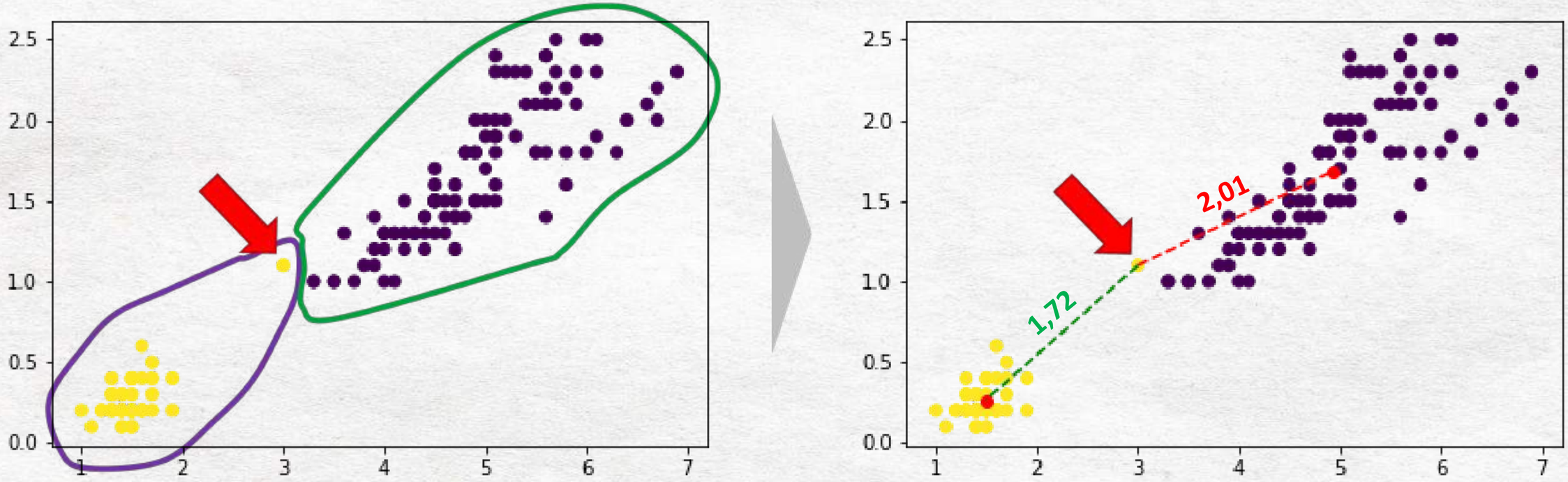
Com esse novo centróide, vamos classificar novamente os pontos utilizando a distância de cada ponto a esse centróide

Esse processo se repete até a convergência do modelo(ou seja, quando o centróide "parar"de se movimentar)

Apenas para visualização didática

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO (REVISÃO)

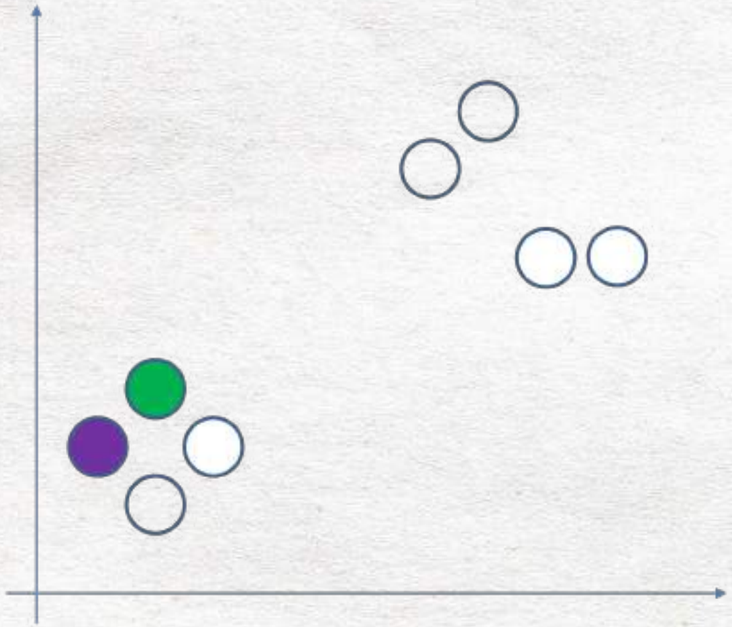
Voltando no problema do ponto “muito longe” dos dados



O ALGORITMO DO K-MEANS

E se esses forem os pontos escolhidos para começar?

K = 2



O ALGORITMO DO K-MEANS

E se esses foremospontosescolhidospara começar?

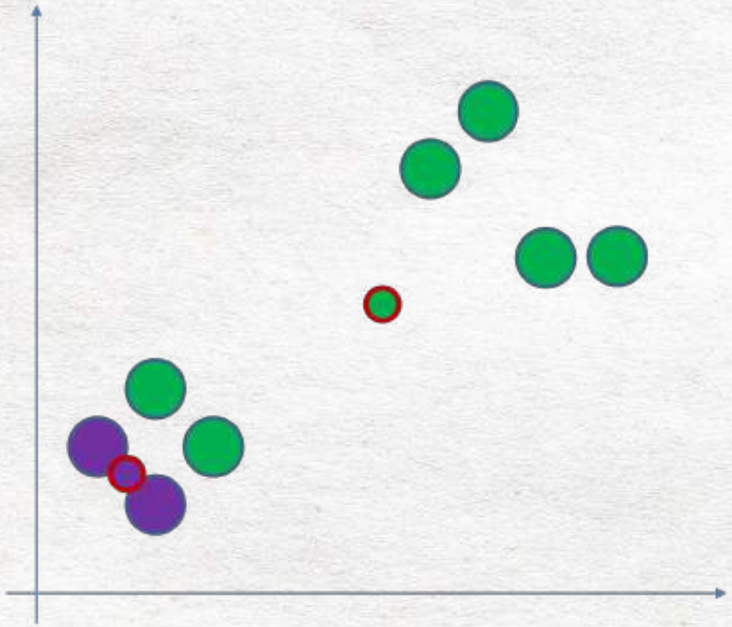
K = 2

Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

E se esses forem os pontos escolhidos para começar?

K = 2



Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

E se esses forem os pontos escolhidos para começar?

K = 2

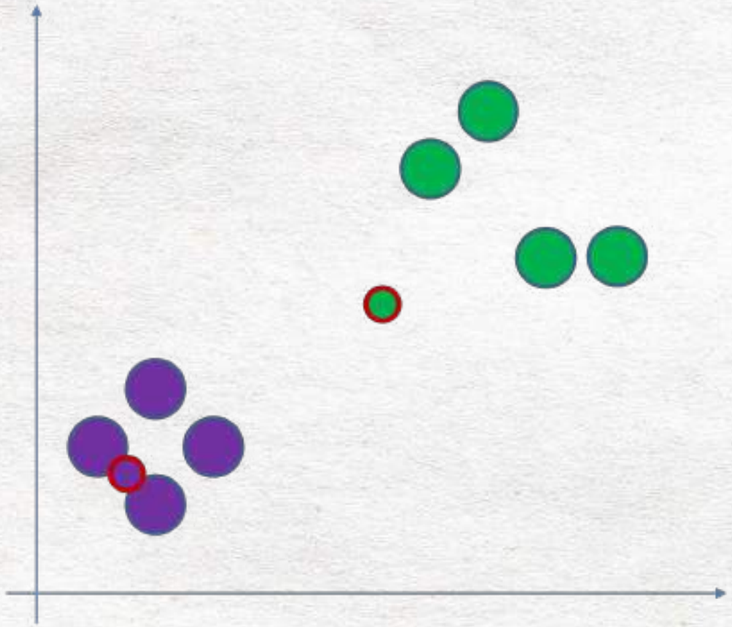
Esses 2 pontos estão mais próximos do centróide roxo

Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

E se esses forem os pontos escolhidos para começar?

K = 2



Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

E se esses forem os pontos escolhidos para começar?

K = 2

Nesse caso, o problema foi resolvido e os pontos continuam classificados corretamente

Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

E se esses forem os pontos escolhidos para começar?

K = 2

Nesse caso, o problema foi resolvido e os pontos continuam classificados corretamente

Então sempre vai dar certo?

Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

Eseessesforemospontosescolhidospara começar?

K = 2

Nesse caso, o problema foi resolvido e os pontos continuam classificados corretamente

Então sempre vai dar certo?

init : ***{'k-means++', 'random'}, callable ou array-like de forma (n_clusters, n_features), default='k-means++'***

Método de inicialização:

'k-means++' : seleciona os centróides iniciais do cluster usando amostragem com base em uma distribuição de probabilidade empírica da contribuição dos pontos para a inércia geral. Essa técnica acelera a convergência e é teoricamente comprovada $\mathcal{O}(\log k)$-ótimo. Veja a descrição de `n_init` para mais detalhes.

'aleatório': escolha `n_clusters` observações (linhas) aleatoriamente a partir dos dados para os centróides iniciais.

Se um array for passado, ele deve ter formato (n_clusters, n_features) e fornecer os centros iniciais.

Se um callable for passado, ele deve receber os argumentos X, n_clusters e um estado aleatório e retornar uma inicialização.

Apenas para visualização didática

O ALGORITMO DO K-MEANS

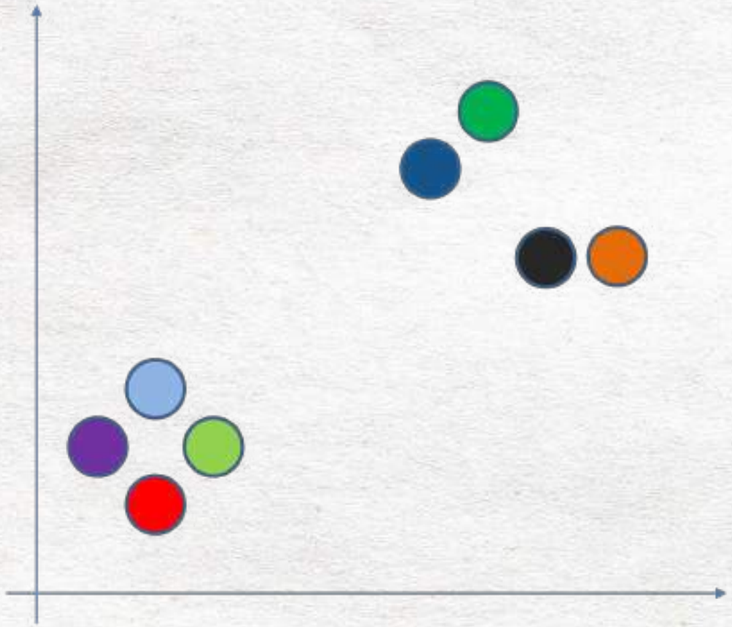
Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 3 → **E se usarmos k = 3?**

O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

K = 8 → **E se usarmos k = 8?**



Qual o melhor valor de k?

Para resolver isso, uma das opções é utilizarmos o método do "cotovelo" (ElbowMethod)

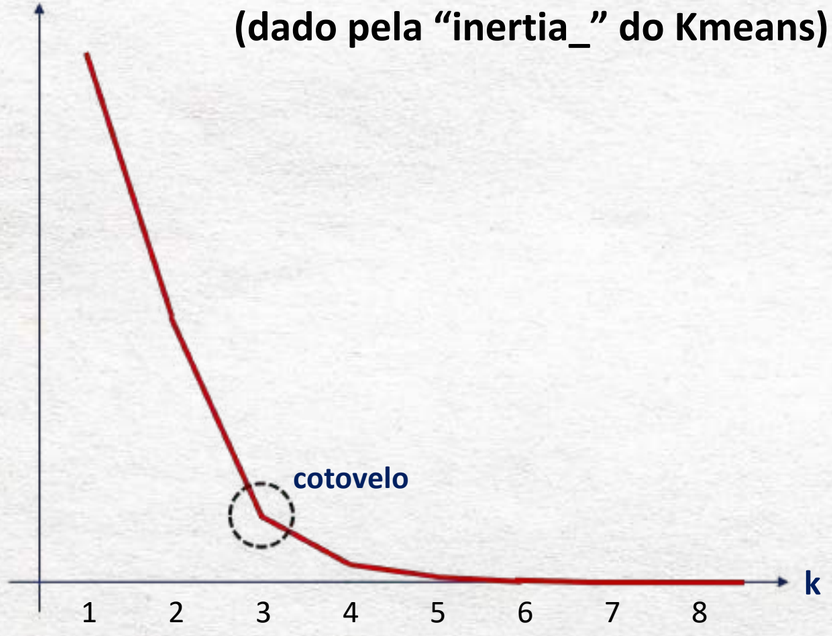
O ALGORITMO DO K-MEANS

Como funciona o algoritmo do K-means?

O ALGORITMO DO K-MEANS

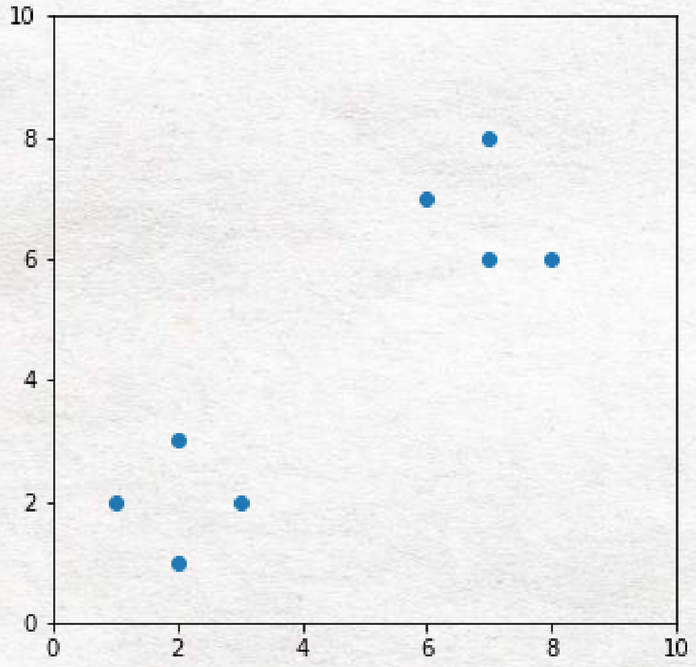
Como funciona o algoritmo do K-means?

Dispersão → **Soma do quadrado da distância entre cada ponto e seus centróides (dado pela "inertia_" do Kmeans)**



O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means

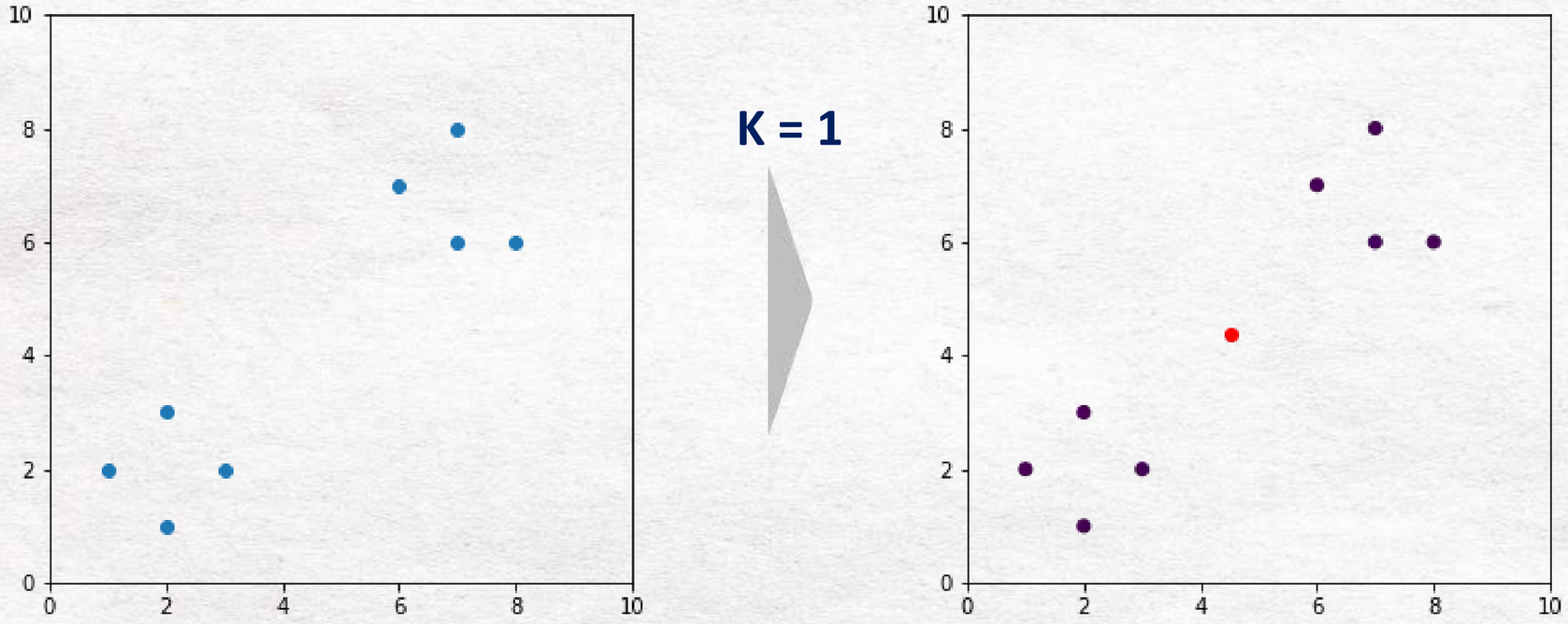


dados

	x	y
0	1	2
1	2	1
2	3	2
3	2	3
4	7	6
5	8	6
6	6	7
7	7	8

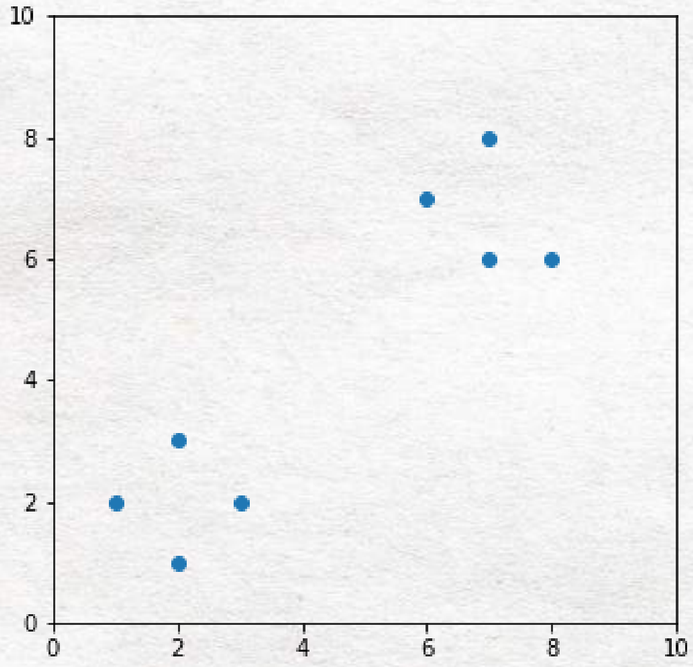
O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means

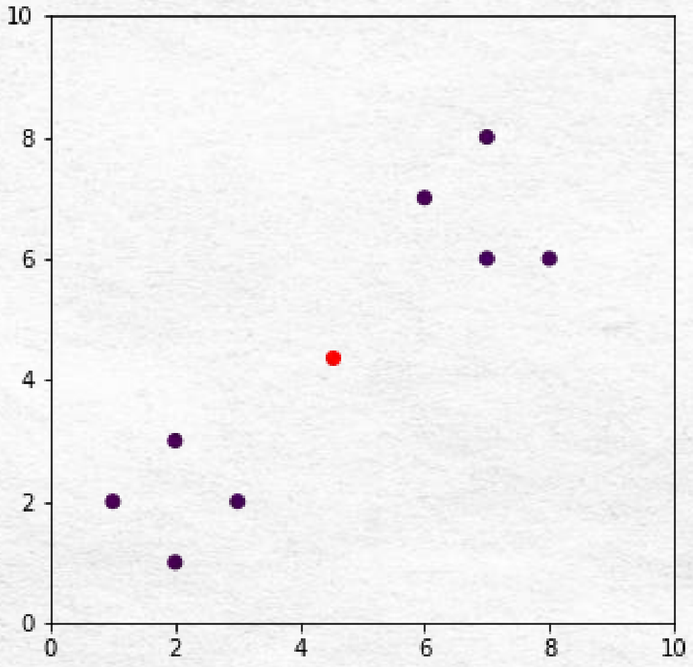


O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



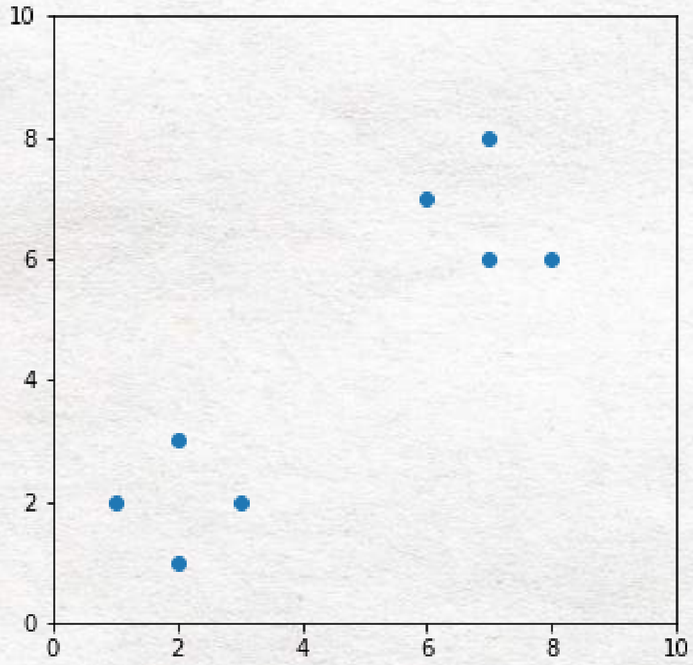
K = 1



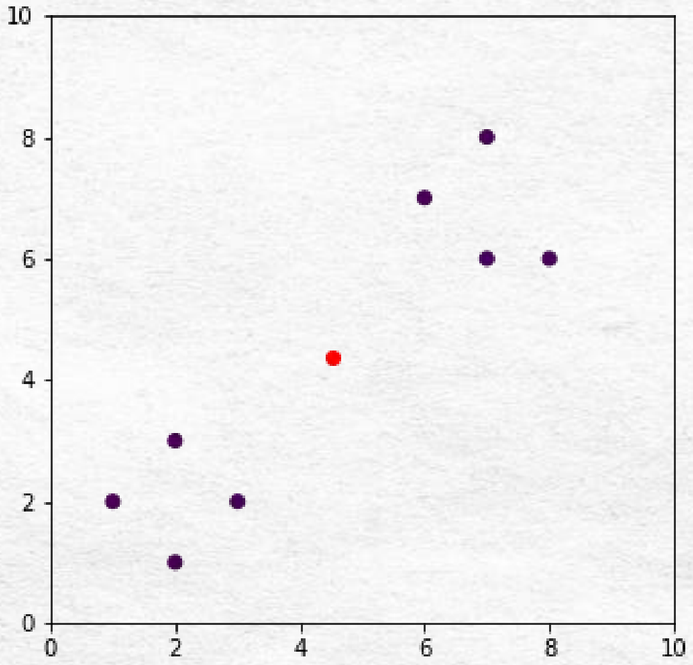

```
kmeans.cluster_centers_
array([[4.5  , 4.375]])

kmeans.inertia_
103.875
```

O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 1



coordenadas do centróide

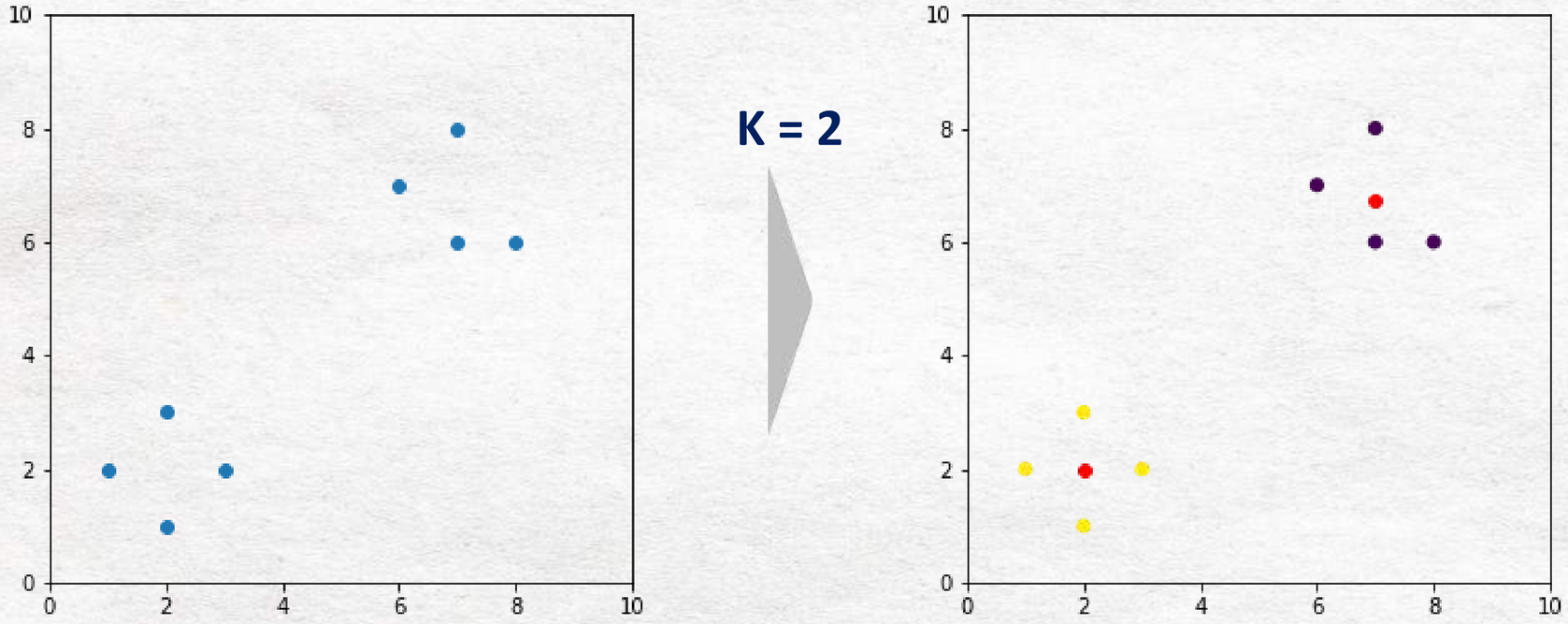
```
kmeans.cluster_centers_
array([[4.5  , 4.375]])
```

```
kmeans.inertia_
103.875
```

“dispersão”
quadrado da distância dos pontos aos centróides

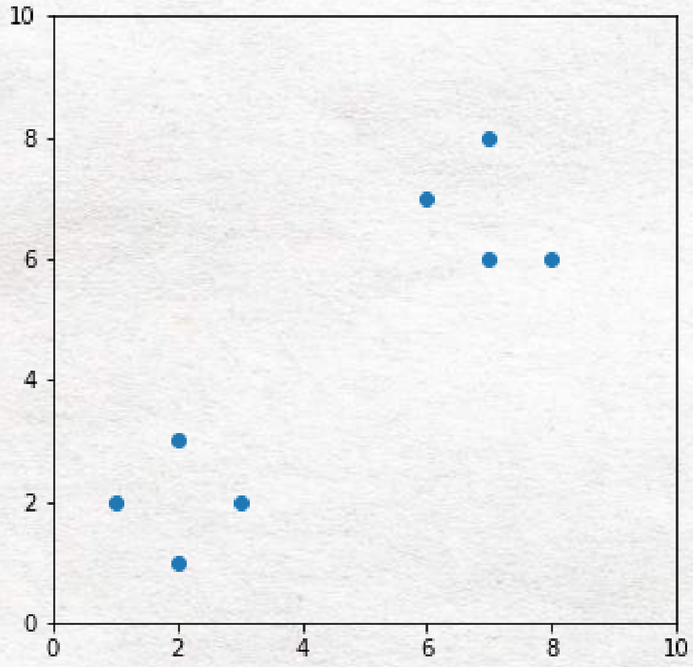
O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means

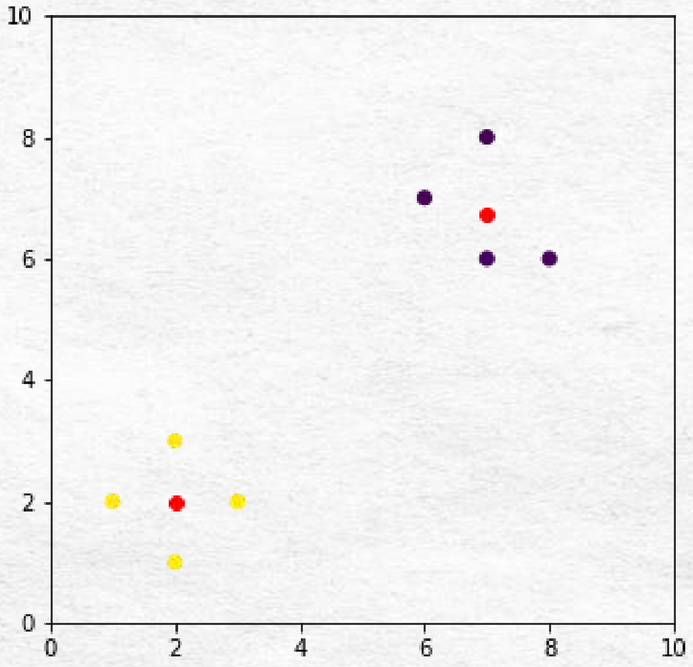


O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 2




```
kmeans.cluster_centers_
```

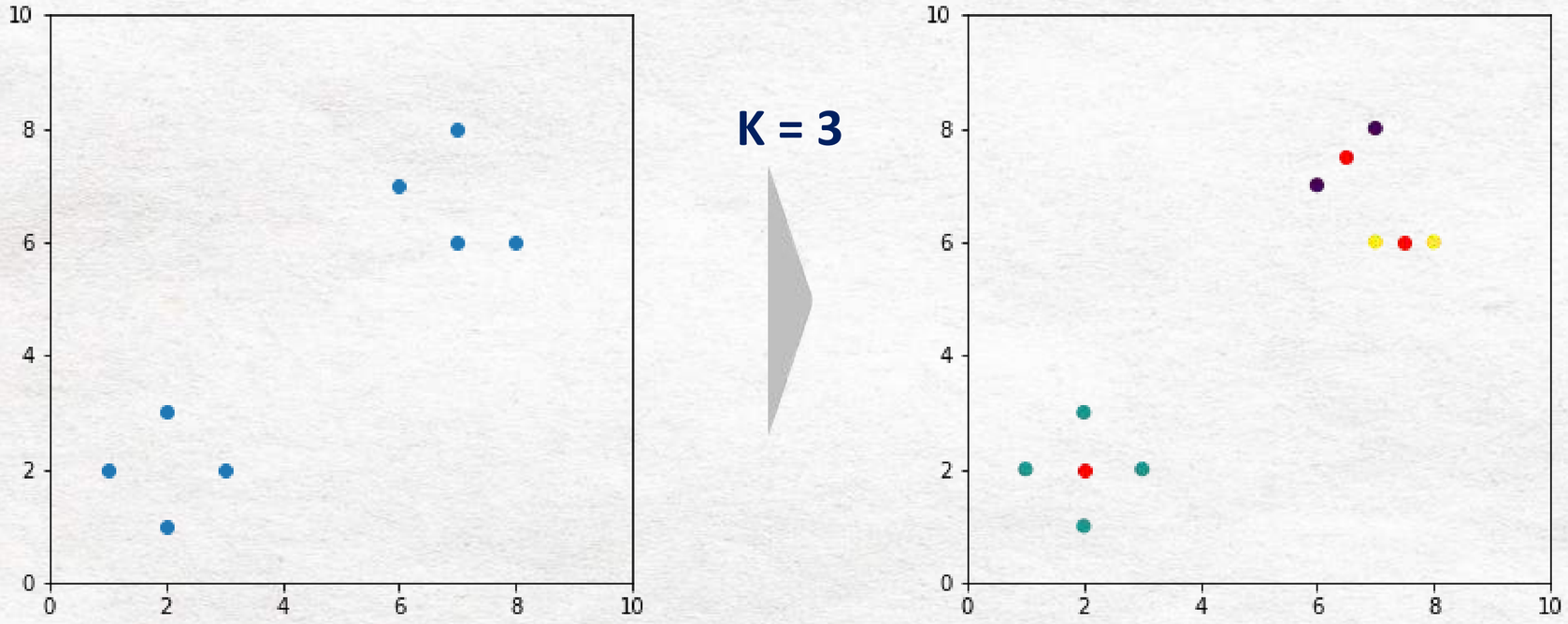
```
array([[7.  , 6.75],
       [2.  , 2.  ]])
```

```
kmeans.inertia_
```

```
8.75
```

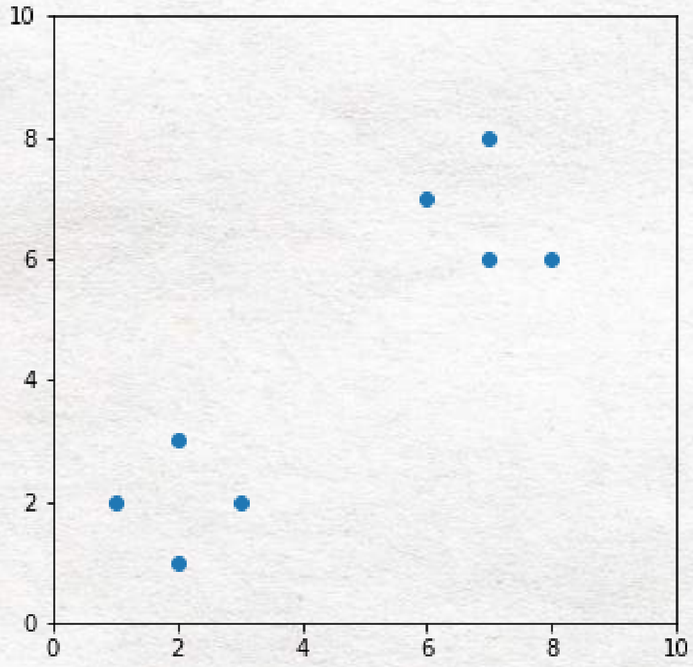
O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means

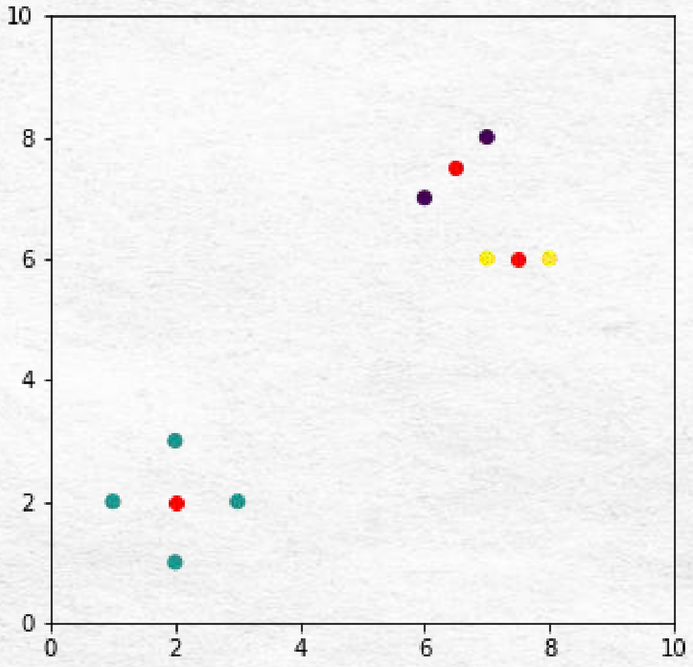


O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 3




```
kmeans.cluster_centers_
```

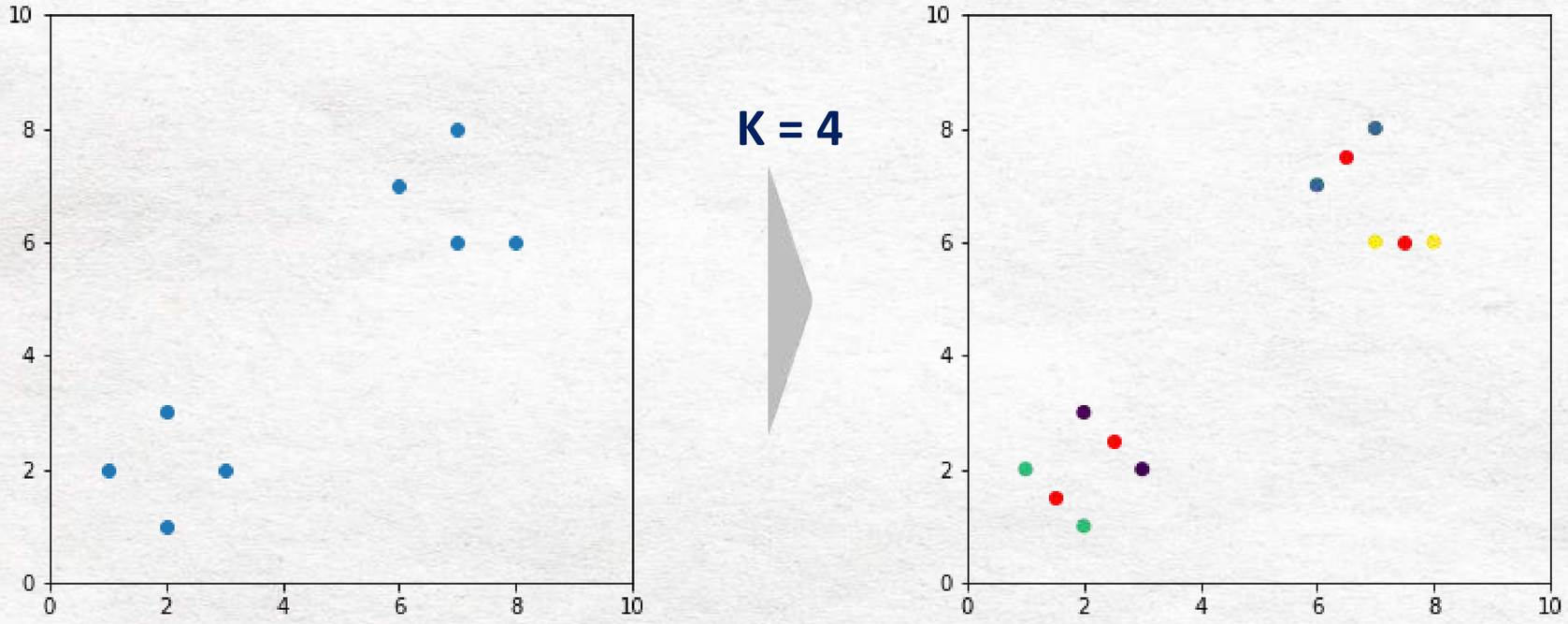
```
array([[6.5, 7.5],
       [2. , 2. ],
       [7.5, 6. ]])
```

```
kmeans.inertia_
```

```
5.5
```

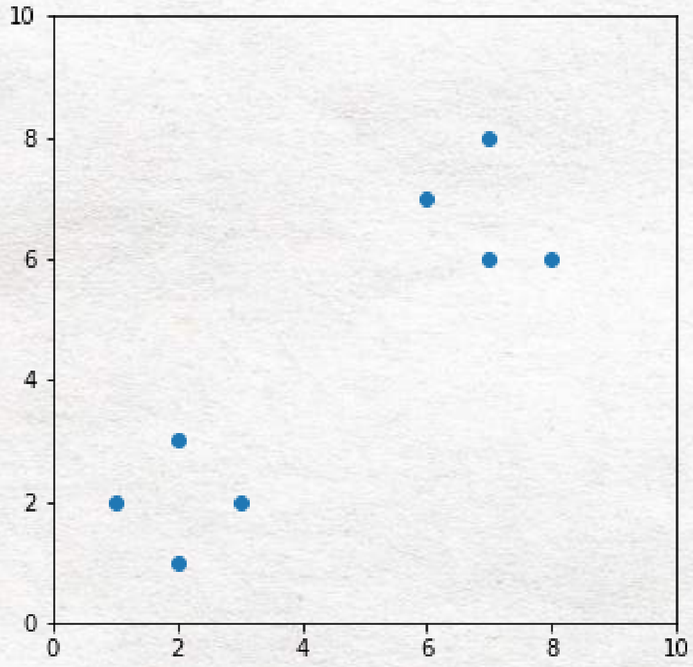
O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means

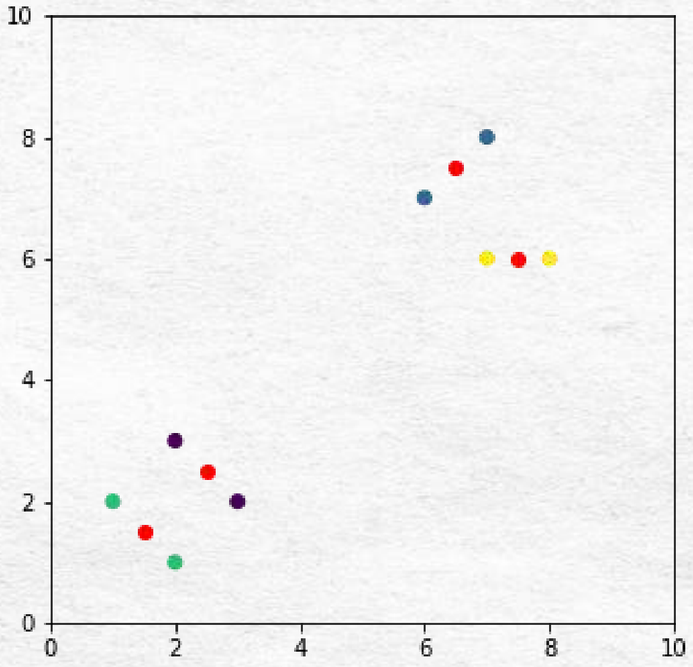


O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 4




```
kmeans.cluster_centers_
```

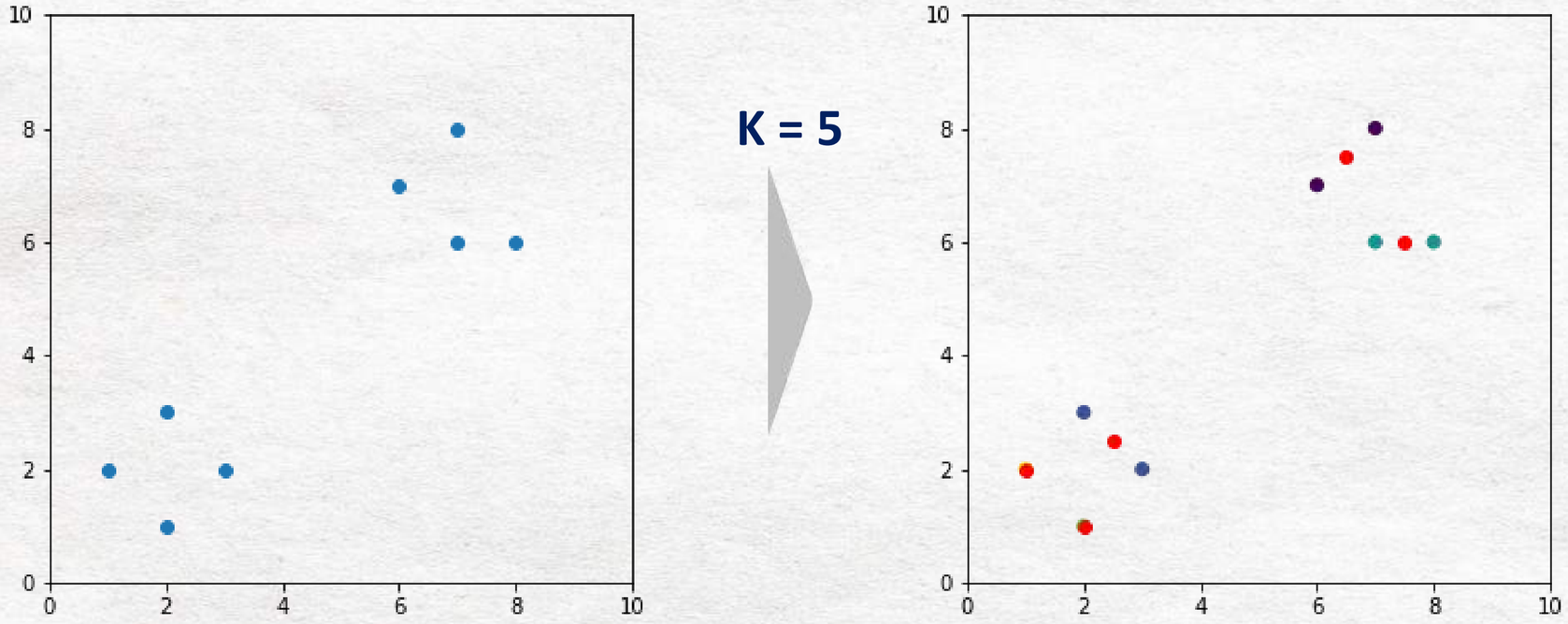
```
array([[2.5, 2.5],
       [6.5, 7.5],
       [1.5, 1.5],
       [7.5, 6. ]])
```

```
kmeans.inertia_
```

```
3.5
```

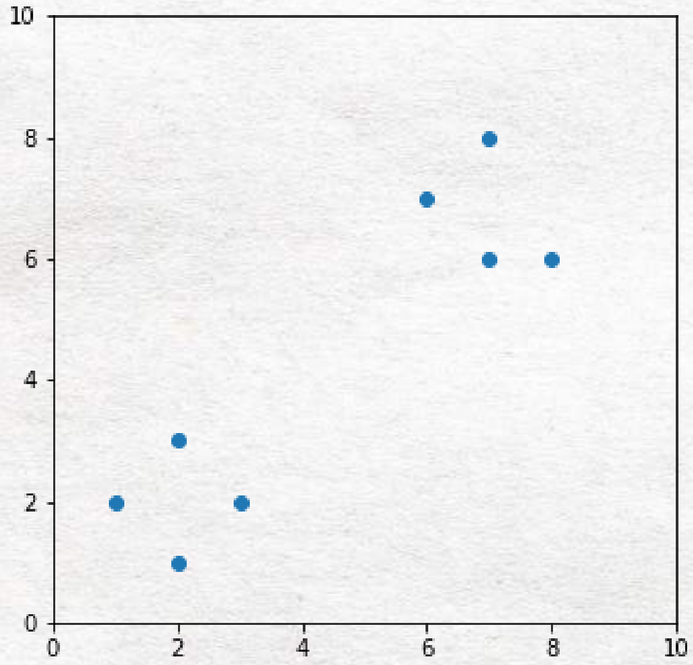
O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means

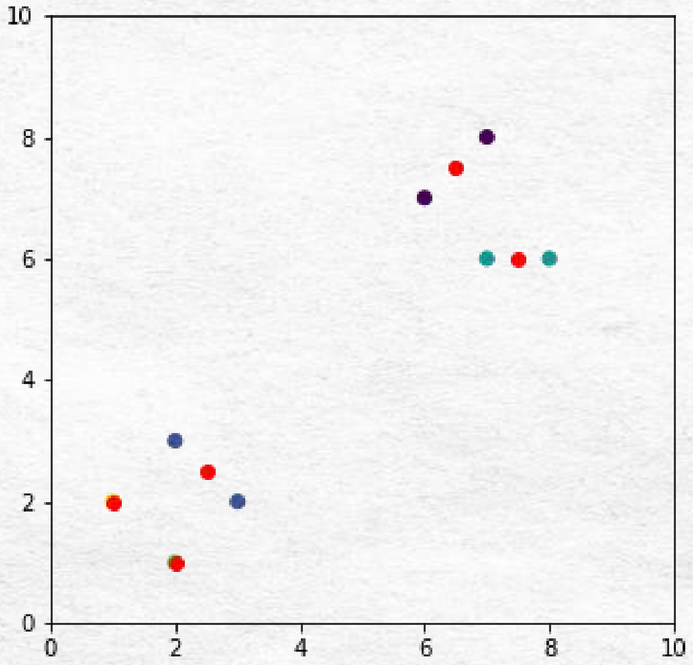


O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 5




```
kmeans.cluster_centers_
```

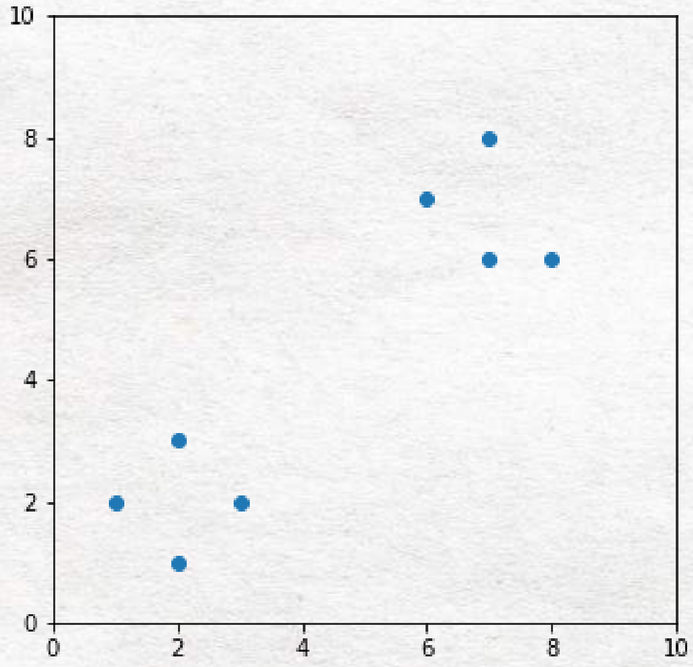
```
array([[6.5, 7.5],
       [2.5, 2.5],
       [7.5, 6. ],
       [2. , 1. ],
       [1. , 2. ]])
```

```
kmeans.inertia_
```

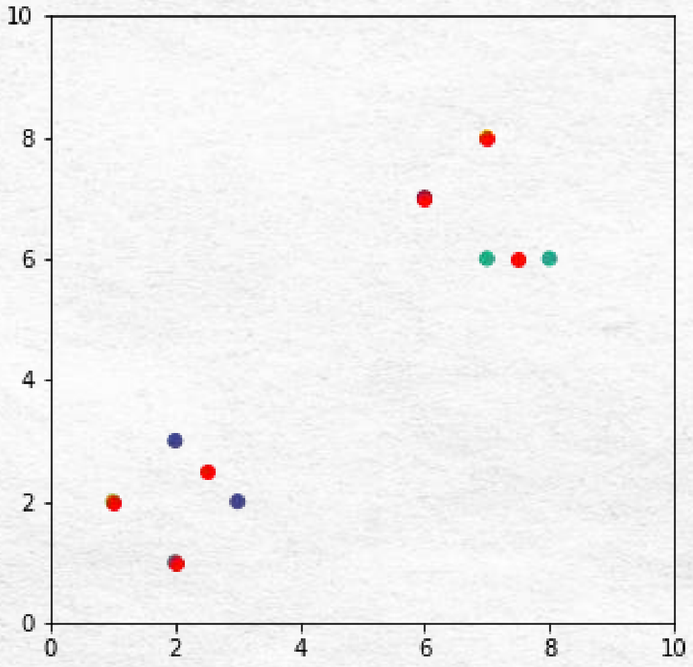
```
2.5
```

O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 6




```
kmeans.cluster_centers_
```

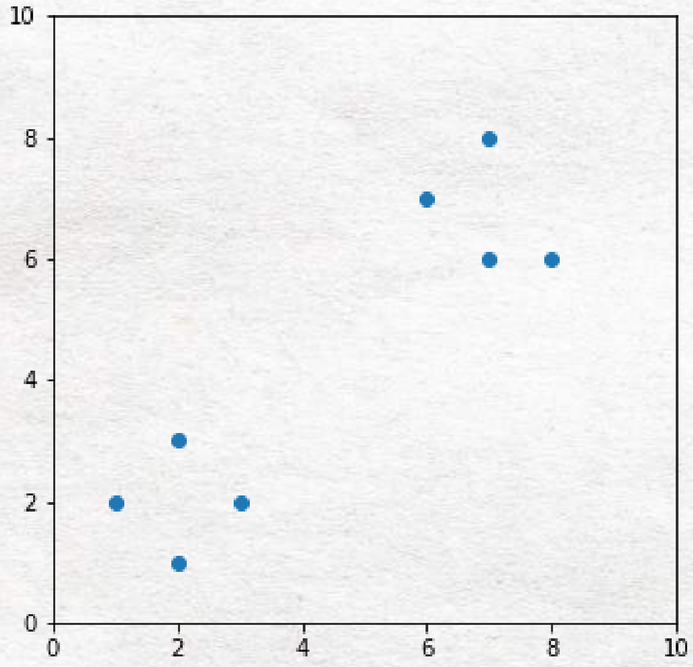
```
array([[6. , 7. ],
       [2.5, 2.5],
       [7.5, 6. ],
       [2. , 1. ],
       [1. , 2. ],
       [7. , 8. ]])
```

```
kmeans.inertia_
```

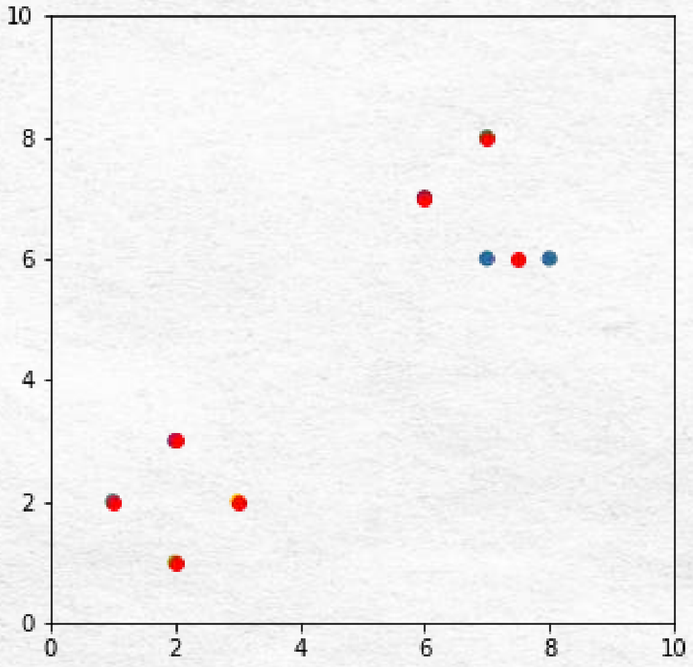
```
1.5
```

O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 7




```
kmeans.cluster_centers_
```

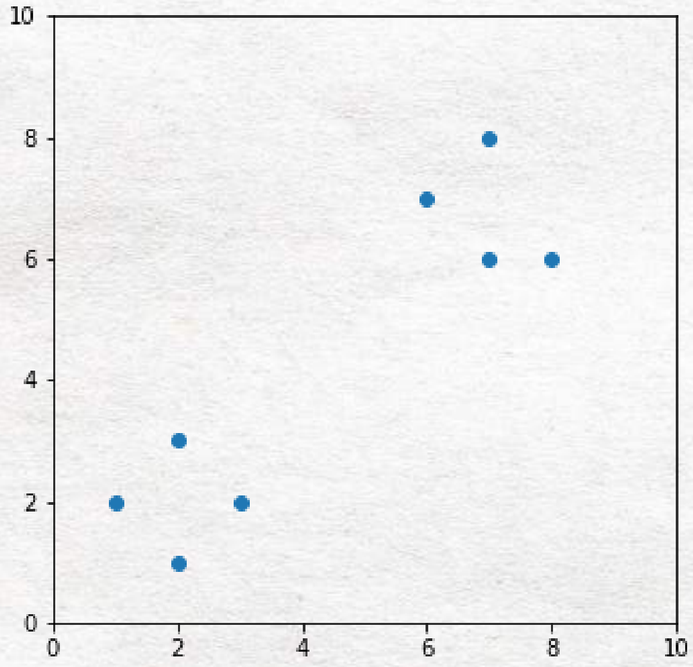
```
array([[6. , 7. ],
       [2. , 3. ],
       [7.5, 6. ],
       [2. , 1. ],
       [1. , 2. ],
       [7. , 8. ],
       [3. , 2. ]])
```

```
kmeans.inertia_
```

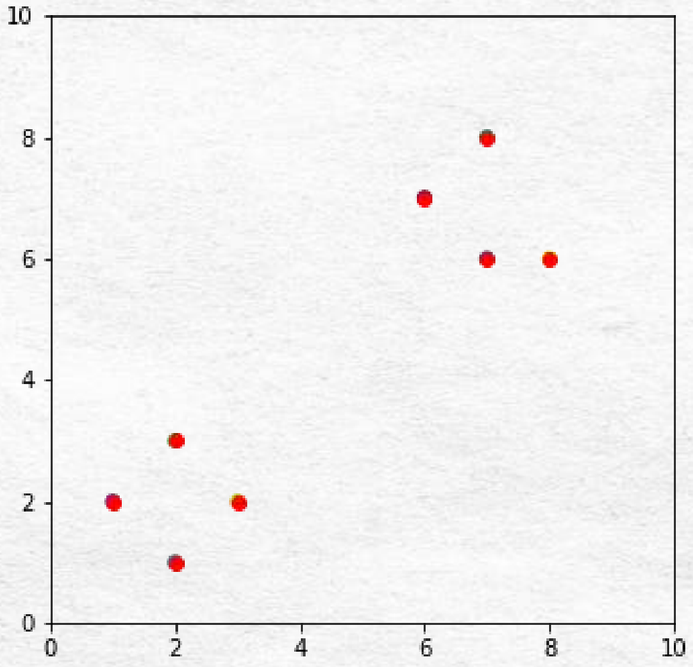
```
0.5
```

O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 8




```
kmeans.cluster_centers_
```

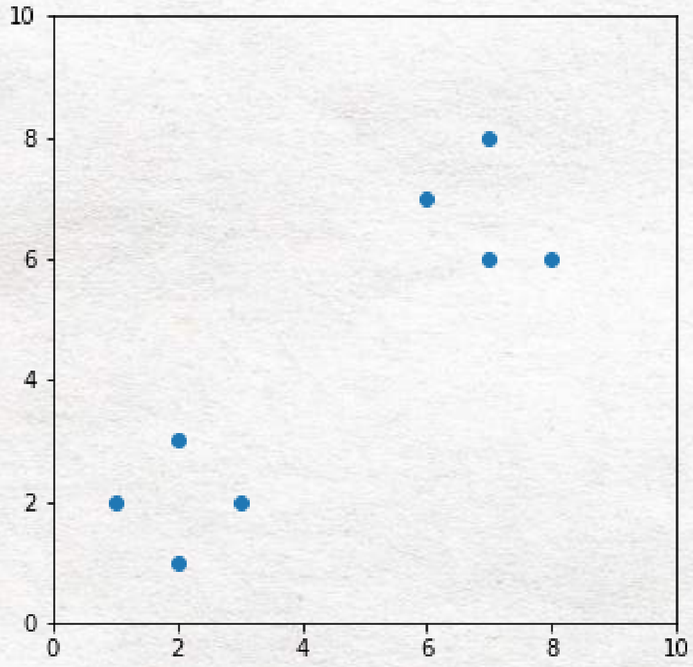
```
array([[6., 7.],
       [2., 3.],
       [3., 2.],
       [8., 6.],
       [7., 8.],
       [2., 1.],
       [1., 2.],
       [7., 6.]])
```

```
kmeans.inertia_
```

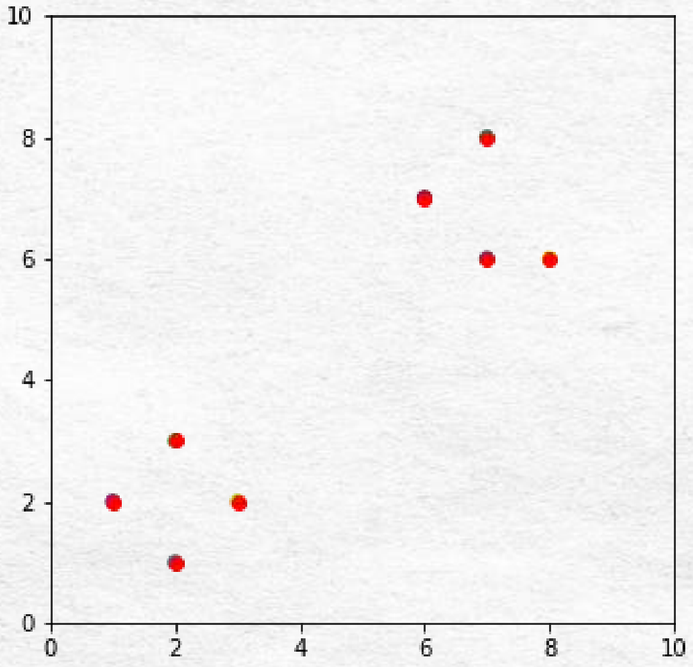
```
0.0
```

O ALGORITMO DO K-MEANS

Utilizando o algoritmo do K-means



K = 8




```
kmeans.cluster_centers_
```

```
array([[6., 7.],
       [2., 3.],
       [3., 2.],
       [8., 6.],
       [7., 8.],
       [2., 1.],
       [1., 2.],
       [7., 6.]])
```

```
kmeans.inertia_
```

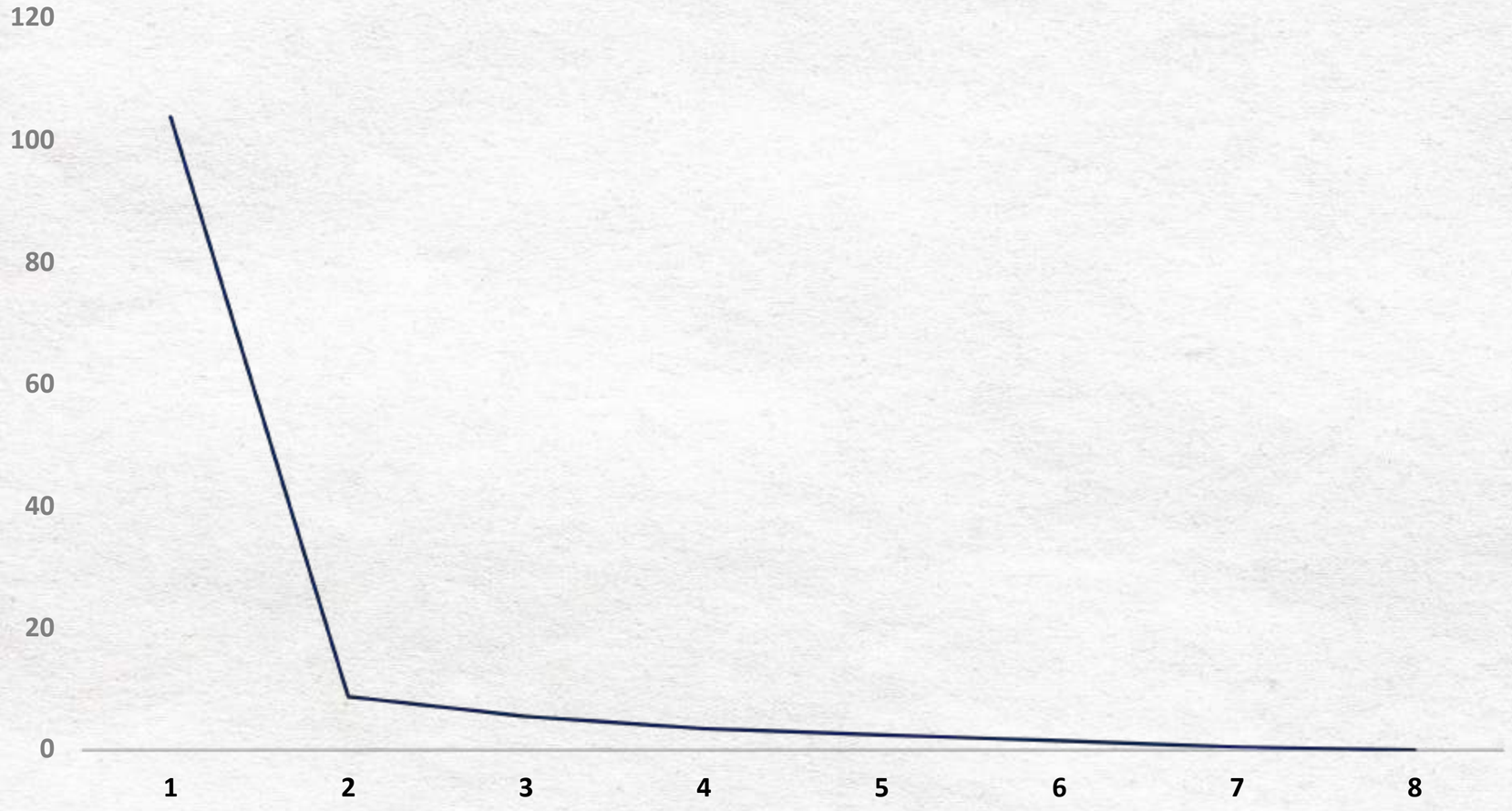
```
0.0
```

```
dados
```

	x	y
0	1	2
1	2	1
2	3	2
3	2	3
4	7	6
5	8	6
6	6	7
7	7	8

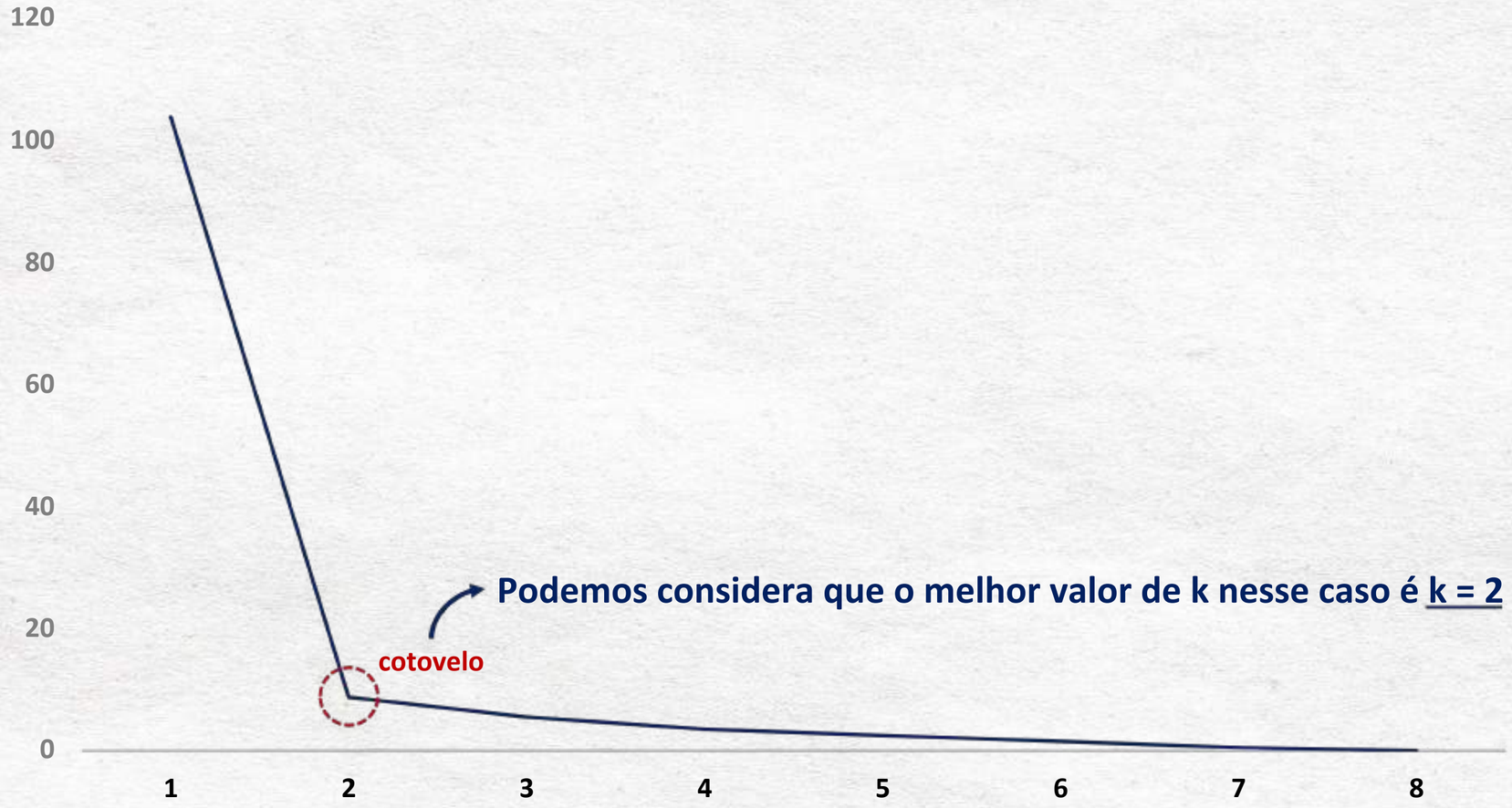
O ALGORITMO DO K-MEANS

Traçando o gráfico de **dispersão x K**

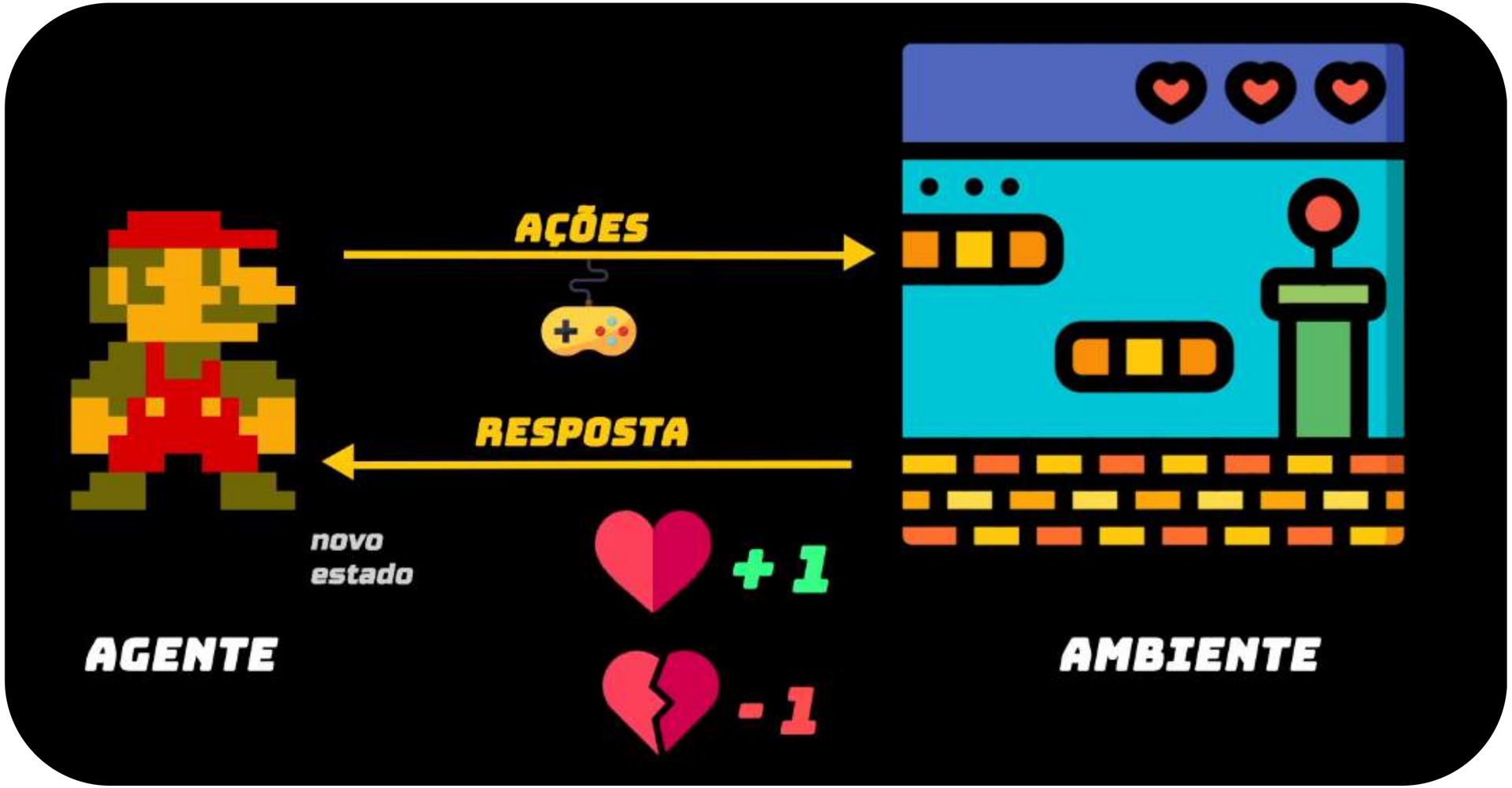


O ALGORITMO DO K-MEANS

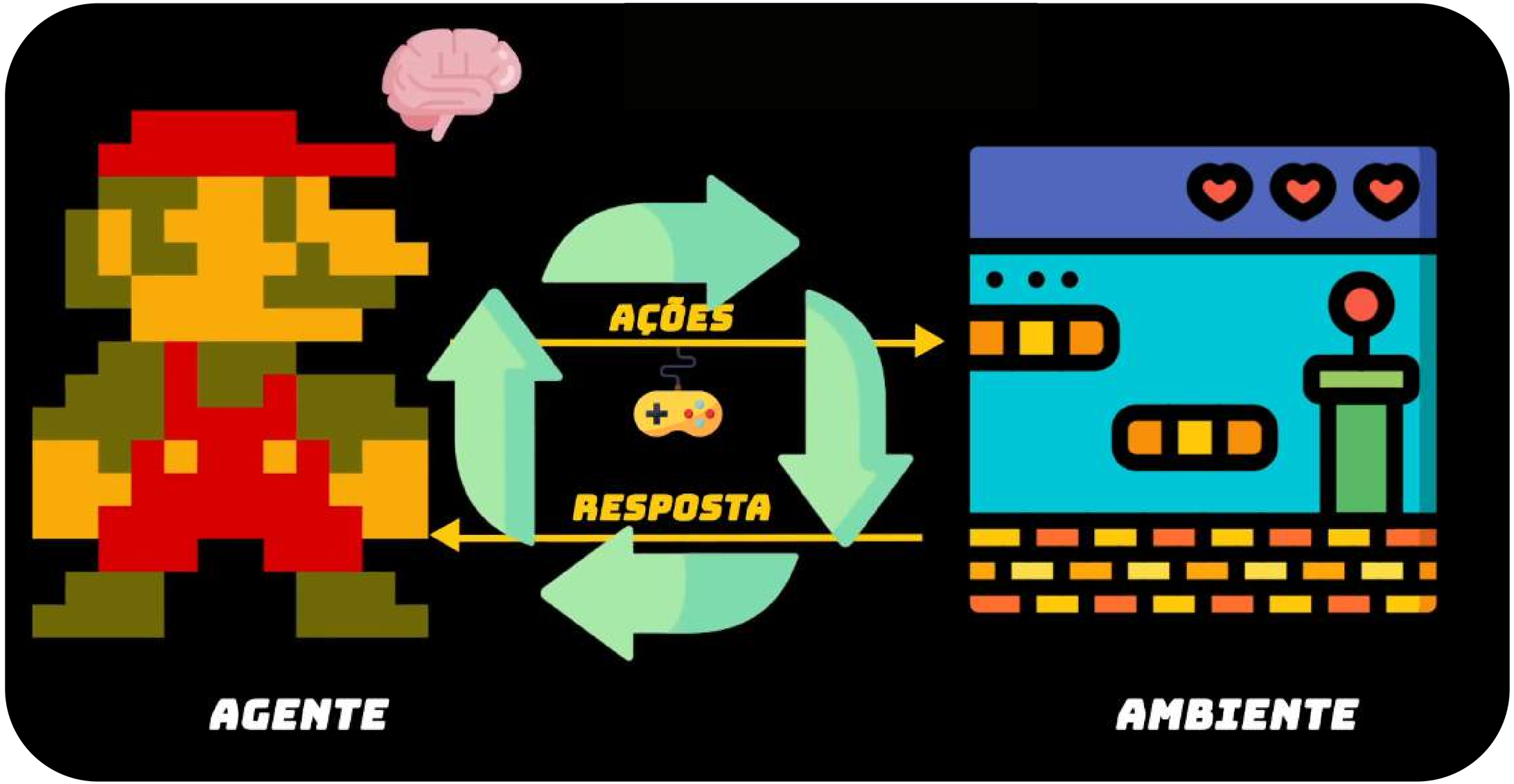
Traçando o gráfico de **dispersão x K**



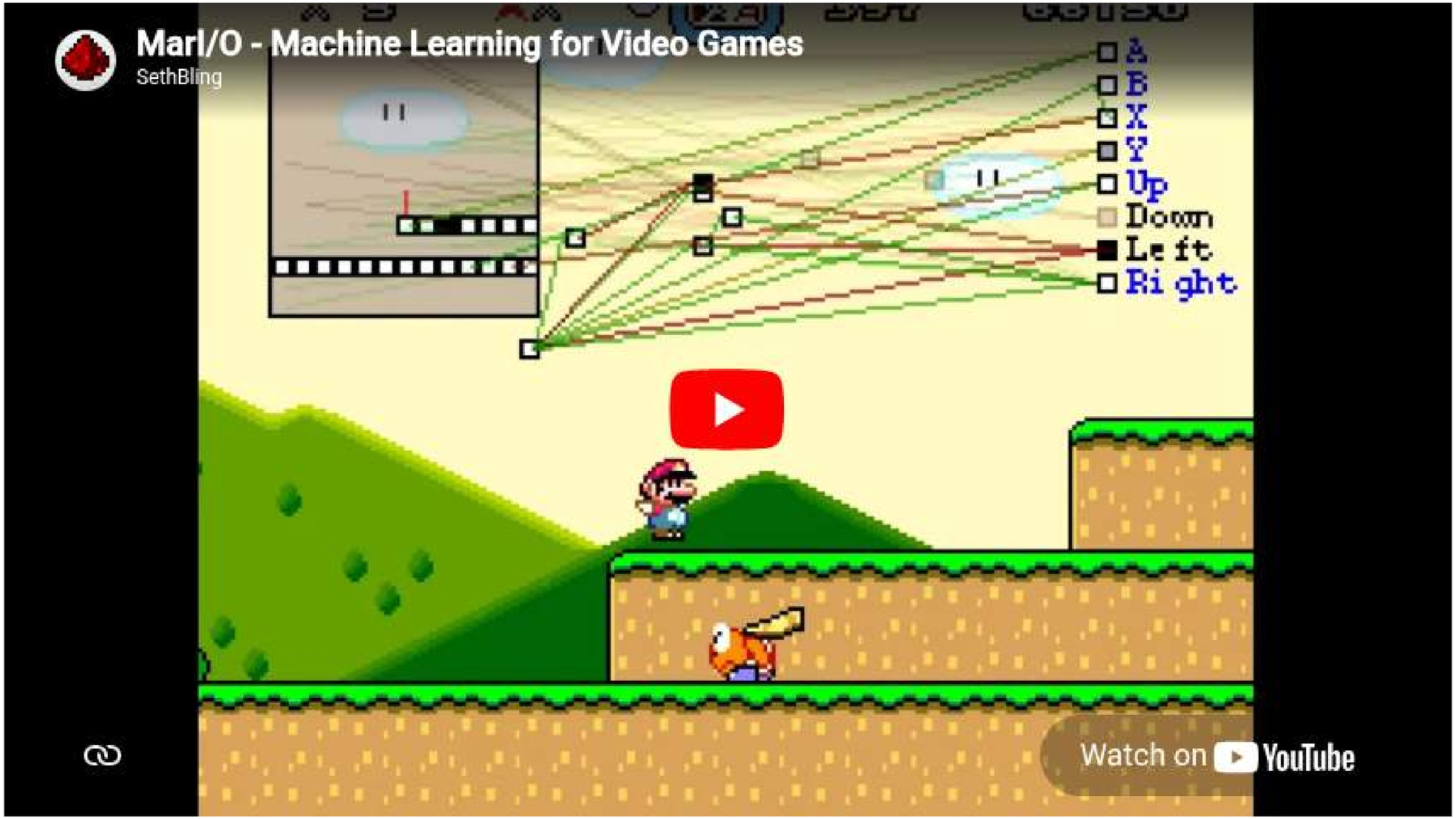
Apredizado por ReforÇo

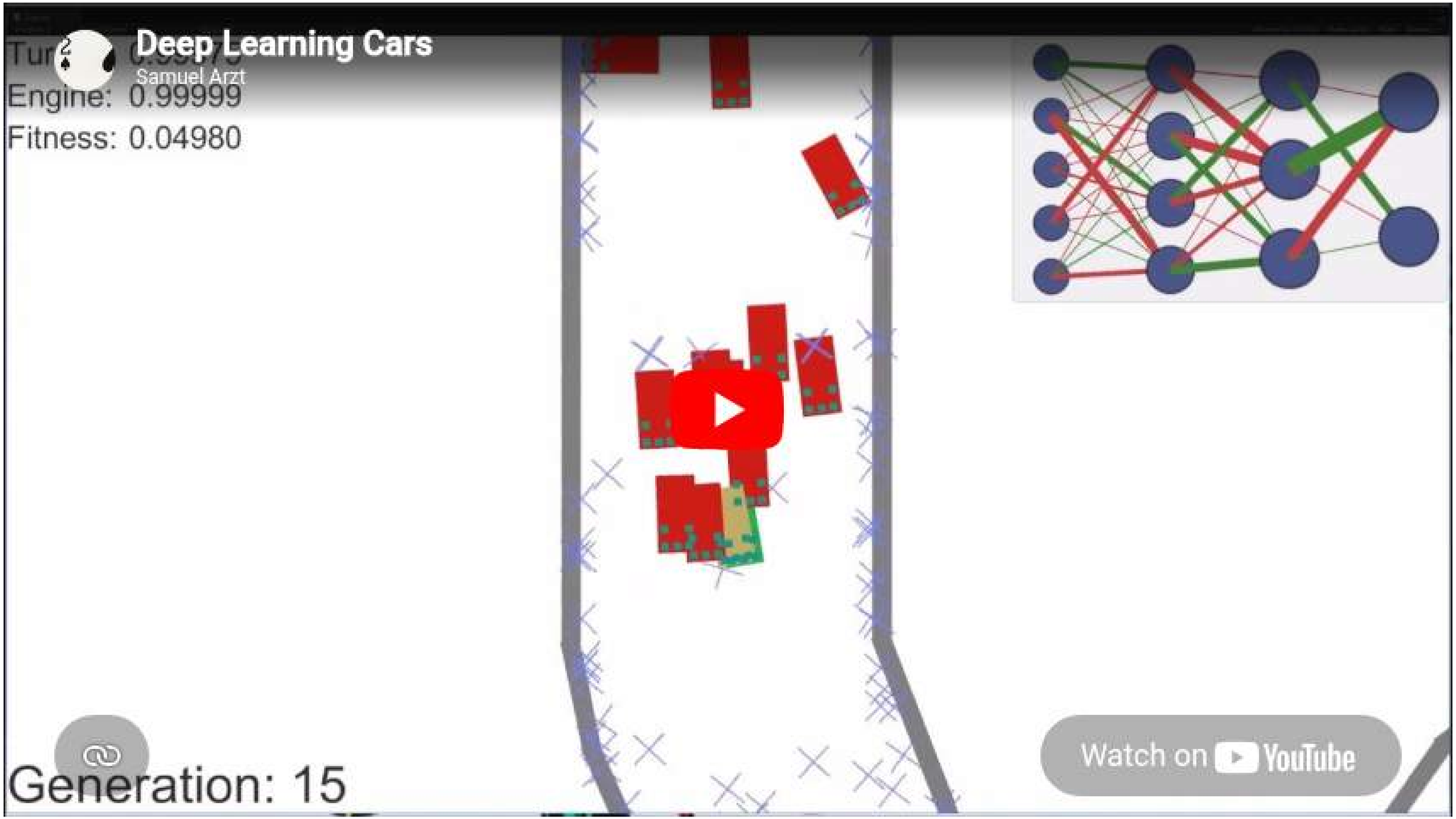


Apredizado por ReforÇo



Apredizado por ReforÇo




Deep Learning Cars
Samuel Arzt
Engine: 0.99999
Fitness: 0.04980
Generation: 15
Watch on YouTube